

Exercices

1 Superposition de deux ondes planes progressives monochromatiques

Une onde plane progressive monochromatique électromagnétique de pulsation ω se propage dans le vide. Son vecteur d'onde est :

$$\vec{k}_1 = k_1 (\cos \alpha \vec{e}_x + \sin \alpha \vec{e}_z).$$

Elle est polarisée rectilignement, le champ $\vec{E}$ étant parallèle à (Oy) :

$$\vec{E}_1 = E_0 \cos (\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r}) \vec{e}_y.$$

1) Représenter graphiquement cette onde. Que vaut k_1 ? Quel est le champ magnétique associé à cette onde ?

2) Une deuxième onde, de mêmes fréquence, amplitude et polarisation, dont le vecteur d'onde est :

$$\vec{k}_2 = k_2 (\cos \alpha \vec{e}_x - \sin \alpha \vec{e}_z),$$

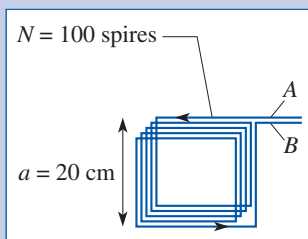
est superposée à la première. Ces deux ondes sont en phase à l'origine du système de coordonnées cartésiennes utilisé. Représenter graphiquement cette onde.

3) Exprimer les champs électrique et magnétique de l'onde globale. La superposition des deux ondes planes progressives monochromatiques est-elle une onde plane progressive monochromatique ?

2 Réception d'ondes électromagnétiques par un cadre « fermé »

Un émetteur de puissance moyenne $\mathcal{P}_m = 3 \text{ kW}$ émet des ondes électromagnétiques monochromatiques de fréquence $\nu = 1 \text{ MHz}$ de manière isotrope dans tout l'espace.

À une distance $r = 50 \text{ km}$ de l'émetteur (à cette distance, on admettra que l'onde a localement la structure d'une onde plane progressive à polarisation rectiligne), on place un cadre de réception plan carré de côté $a = 20 \text{ cm}$ sur lequel on a enroulé $N = 100$ spires de fil conducteur.



Soit U la f.e.m. qui apparaît aux bornes A et B du cadre en circuit ouvert. Ces deux bornes sont supposées très proches l'une de l'autre (quelques millimètres).

On cherche à obtenir une valeur efficace U_{eff} de la f.e.m. U la plus grande possible : déterminer l'orientation du cadre ainsi que la valeur correspondante de U_{eff} .

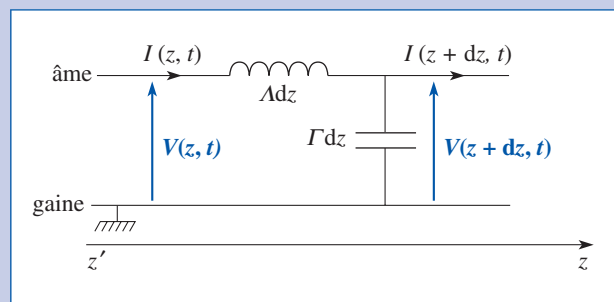
Données : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
et $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$.

3 Propagation d'une onde transverse dans un câble coaxial

La propagation d'ondes électriques dans une ligne a été étudiée au chapitre 3. On rappelle les expressions des capacité Γ et inductance Λ linéiques d'un câble coaxial dont l'âme et la gaine ont pour rayons respectifs a et b :

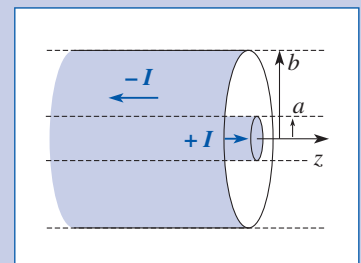
$$\Gamma = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{b}{a}} \quad \text{et} \quad \Lambda = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}, \quad \text{où } \epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r \text{ est la}$$

permittivité diélectrique du manchon isolant en polyéthylène séparant les deux conducteurs.



1) Rappeler les équations de couplage et de propagation vérifiées par le courant $I(z, t)$ et la tension $V(z, t)$.

Quelle est la célérité v des ondes se propageant dans la ligne électrique ?



2) Quelle est, en notation complexe, la forme générale des solutions $\underline{I}(z, t)$ et $\underline{V}(z, t)$ de ces équations ?

On se propose de retrouver ces résultats par une approche électromagnétique, en admettant le caractère transverse des ondes étudiées : les champs électrique et magnétique, se propageant dans la direction de l'axe (Oz) , sont perpendiculaires à celui-ci. On utilisera les coordonnées cylindriques.

3) On admettra que le champ électrique de l'onde, pour $a < r < b$, s'écrit en notation complexe :

$$\vec{E}(r, \theta, z, t) = \underline{E}(r, z) e^{j\omega t} \vec{e}_r.$$

Commenter ce choix.

4) Montrer que le champ magnétique associé à l'onde est, dans l'espace interarmatures du câble, de la forme : $\vec{B}(r, \theta, z, t) = \underline{B}(r, z) \vec{e}_\theta e^{j\omega t}$, en précisant la valeur de : $\underline{B}(r, z)$ en fonction de $\underline{E}(r, z)$ ou de ses dérivées.

Exercices

- 5) Relier le champ $\vec{B}$ au courant $\underline{I}(z, t)$ circulant dans l'âme du câble.
- 6) Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $\underline{E}(r, z)$, ainsi que la forme générale de ses solutions.
- 7) Ces relations permettent-elles de retrouver la description de la propagation à l'aide des fonctions $\underline{I}(z, t)$ et $\underline{V}(z, t)$?
- 8) Calculer la puissance instantanée transportée par l'onde électromagnétique à travers une section d'abscisse z du manchon diélectrique. Interpréter le résultat obtenu.



Onde électromagnétique et photons Orientation de la queue des comètes

La réflexion d'une onde électromagnétique sous incidence normale sur un métal « parfaitement » conducteur induit une pression de radiation P dont la valeur moyenne $\langle P \rangle$ est reliée à la densité moyenne d'énergie de l'onde incidente $\langle e_i \rangle$ par $\langle P \rangle = 2\langle e_i \rangle$. On se propose de retrouver ce résultat, puis de le généraliser, en utilisant une théorie corpusculaire.

1) À l'onde incidente, onde plane progressive monochromatique de fréquence ν , se propageant dans la direction et le sens de l'axe (Ox) , on associe un faisceau de photons se propageant évidemment à la vitesse c , parallèlement à l'axe (Ox) . On rappelle qu'un photon de fréquence ν possède une énergie $h\nu$ et une quantité de mouvement de norme $p = \frac{h\nu}{c}$ (h désignant la constante de Planck).

a) Quelle densité particulière n de photons peut-on attribuer à l'onde incidente ? Exprimer n en fonction de $\langle e_i \rangle$, h et ν .

b) Retrouver la relation $\langle P \rangle = 2\langle e_i \rangle$ en considérant des collisions parfaitement élastiques des photons sur la paroi métallique.

2) Proposer une généralisation de l'expression de la valeur moyenne de la pression de radiation dans le cas d'une incidence oblique sous un angle θ sur la surface réfléchissante.

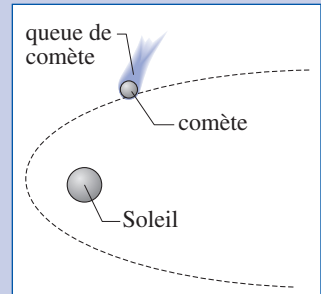
3) Évaluer la force subie par une petite particule réfléchissante, assimilée à une sphère de rayon a , placée dans un tel faisceau lumineux.

4) Cette particule, de masse volumique μ , est située à une distance r du centre du Soleil.

Calculer le rayon limite a_0 pour lequel la force de radiation, due au rayonnement solaire, équilibre l'attraction gravitationnelle due au Soleil.

Données : $\mu = 3 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; constante de gravitation $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ kg}^{-1} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$; masse du Soleil $M = 2 \cdot 10^{30} \text{ kg}$; puissance moyenne totale rayonnée par le Soleil $\langle \mathcal{P}_s \rangle = 4 \cdot 10^{26} \text{ W}$.

Cette étude permet-elle d'expliquer pourquoi le nuage gazeux, appelé queue, qui accompagne une comète est derrière la comète quand celle-ci s'approche du Soleil et devant lorsqu'elle s'en éloigne ? Chacun d'entre nous aura pu le vérifier en observant la comète Hale-Bopp en avril 1997.



* Étude d'un faisceau laser

Un fin faisceau laser est mal représenté par une onde plane, nécessairement d'extension transverse infinie dans l'espace libre. On se propose de chercher une approximation de l'équation de propagation convenant mieux à l'étude particulière d'ondes lumineuses conservant une direction proche de l'axe (Oz) , et d'extension transverse finie.

Comme l'onde est essentiellement dirigée selon l'axe (Oz) , on écrit le champ électrique sous la forme :

$$\vec{E}(x, y, z, t) = \underline{u}(x, y, z) e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_y,$$

où k est égal à $\frac{\omega}{c}$.

1) En supposant que la variation de $\underline{u}$ selon z est très petite devant les variations selon x et y et aussi qu'elle varie peu sur une longueur d'onde, montrer que $\underline{u}$ satisfait à l'équation :

$$\frac{\partial^2 \underline{u}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \underline{u}}{\partial y^2} - 2jk \frac{\partial \underline{u}}{\partial z} = 0 \quad (1)$$

2) Soit une onde sphérique émise du point de l'axe d'abscisse $z = 0$.

a) Donner l'expression exacte de l'amplitude complexe $\underline{u}_s$ de l'onde en fonction de x , y et z .

b) Que devient cette expression dans l'approximation $z \gg x, y$? On notera $\underline{u}'_s$ cette amplitude approchée.

c) Montrer que $\underline{u}'_s$ est solution de l'équation (1).

3) On cherche une solution plus générale de l'équation (1) sous une forme inspirée de celle de l'onde sphérique :

$$\underline{u}(x, y, z) = \underline{A}(z) e^{-jk \frac{x^2 + y^2}{2q(z)}},$$

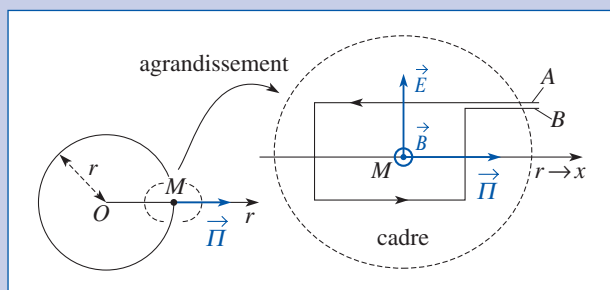
où $\underline{A}$ et $\underline{q}$ sont deux fonctions (*a priori* complexes) de z .

Corrigés

2

$\mathcal{P}_m$ représente le flux de la valeur moyenne $\langle \vec{II} \rangle = \langle \Pi \rangle \vec{e}_r$ du vecteur de Poynting à travers toute sphère de rayon r centrée sur l'émetteur O (on suppose qu'il n'y a aucune dissipation d'énergie entre l'émetteur et l'endroit où se trouve le cadre). Sachant que $\langle \Pi \rangle$ ne dépend que de r (rayonnement isotrope par hypothèse), il vient :

$$\mathcal{P}_m = \langle \Pi \rangle 4\pi r^2.$$



On examine les ordres de grandeur : la longueur d'onde λ de l'onde électromagnétique est égale à $\lambda = \frac{c}{\nu} = 300 \text{ m}$. Les dimensions du cadre étant de $a = 20 \text{ cm}$, on a bien $a \ll \lambda$.

La réception par le cadre est la meilleure possible si celui-ci est orienté perpendiculairement au champ $\vec{B}$ de l'onde, puisqu'alors le flux de $\vec{B}$ dans le cadre est maximal. On applique la loi de Faraday. Sachant que le champ $\vec{B}$, de la forme :

$\vec{B} = B_0 \cos(\omega t - kx)$, peut être supposé uniforme sur toute la surface du cadre (en effet $ka = 2\pi \frac{\nu}{c} a \approx 4 \cdot 10^{-3}$ est très petit), il vient :

$$u(t) = -\frac{d\phi}{dt} = -s \frac{dB}{dt} = Na^2 B_0 \omega \sin(\omega t - kx)$$

et
$$U_{\text{eff}} = \frac{1}{\sqrt{2}} Na^2 \omega B_0 = \sqrt{2} \pi Na^2 \nu B_0.$$

Il reste à écrire la relation entre $\langle \Pi \rangle$ et B_0 , soit :

$$\langle \Pi \rangle = \frac{c\epsilon_0}{2} E_0^2 = \frac{c}{2\mu_0} B_0^2 \text{ pour en déduire :}$$

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{2} \pi Na^2 \nu \sqrt{\frac{2\mu_0}{c} \frac{\mathcal{P}_m}{4\pi r^2}}, \text{ d'où : } U_{\text{eff}} = 0,5 \text{ mV}.$$

Un calcul direct de e à partir de la circulation du champ électrique de l'onde est également possible.

3

1) Les équations de couplage sont :

$$L \frac{\partial I}{\partial t} = -\frac{\partial V}{\partial z} \quad \text{et} \quad \Gamma \frac{\partial V}{\partial t} = -\frac{\partial I}{\partial z}.$$

Les équations de propagation s'en déduisent :

$$\frac{\partial^2 I}{\partial z^2} - L\Gamma \frac{\partial^2 I}{\partial t^2} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} - L\Gamma \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = 0.$$

La propagation est caractérisée par la vitesse :

$$\nu = \frac{1}{\sqrt{L\Gamma}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

(qui n'est pas la vitesse de la lumière dans le vide, car ϵ diffère de ϵ_0).

2) Cherchant des solutions complexes proportionnelles à $e^{j\omega t}$, on obtient par exemple $\frac{\partial^2 I}{\partial z^2} = -\frac{\omega^2}{\nu^2} I$.

Les solutions des équations couplées prennent alors la forme :

$$I(r, z, t) = I_0 e^{j(\omega t - kz)} + I'_0 e^{j(\omega t + kz)} = \underline{I}(z) e^{j\omega t}$$

$$V(r, z, t) = Z_c (I_0 e^{j(\omega t - kz)} - I'_0 e^{j(\omega t + kz)}) = \underline{V}(z) e^{j\omega t}$$

avec $k = \frac{\omega}{\nu}$ et $Z_c = \sqrt{\frac{L}{\Gamma}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon}} \ln \frac{b}{a}$.

3) La solution proposée est en accord avec la modélisation du transport de signal électrique par le câble par une distribution de charges et de courants à symétrie de révolution. Le champ électrique proposé est bien transverse et appartient aux plans de symétrie, contenant l'axe (Oz), lié à cette description.

4) L'équation de Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$, intégrée à un champ statique près qui n'est pas lié à l'onde qui se propage, donne $\vec{B} = -\frac{1}{j\omega} \vec{\text{rot}} \vec{E}$.

$$\vec{\text{rot}} (\underline{E}(r, z) e^{j\omega t} \vec{e}_r) = \vec{\text{grad}} (\underline{E}(r, z) e^{j\omega t}) \wedge \vec{e}_r + \underline{E}(r, z) e^{j\omega t} \vec{\text{rot}} (\vec{e}_r),$$

avec $\vec{\text{rot}} (\vec{e}_r) = \vec{\text{rot}} (\vec{\text{grad}}(r)) = \vec{0}$, d'où : $\vec{\text{rot}} (\underline{E}) = \frac{\partial \underline{E}}{\partial z} e^{j\omega t} \vec{e}_\theta$.

Par identification, on en déduit $\underline{B}(r, z) = -\frac{1}{j\omega} \frac{\partial \underline{E}}{\partial z}$.

5) Pour relier le courant circulant dans l'âme au champ magnétique, on applique le théorème d'Ampère généralisé :

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{r} = \iint_{S(C)} \mu_0 \vec{j} \cdot d\vec{S} + \iint_{S(C)} \mu_0 \epsilon \frac{\partial E}{\partial t} \cdot d\vec{S},$$

en choisissant comme contour un cercle d'axe (Oz), de rayon r compris entre a et b . Il vient $2\pi r \underline{B}(r, z) e^{j\omega t} = \mu_0 I(z, t)$, soit $\underline{B}(r, z) = \frac{\mu_0 I(z)}{2\pi r}$.

6) Dans un diélectrique linéaire de permittivité ϵ , l'équation de Maxwell-Ampère s'écrit $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

En coordonnées cylindriques, il vient (car $\vec{\text{rot}} \left(\frac{\vec{e}_\theta}{r} \right) = 0$) :

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \vec{\text{rot}} \left(r \underline{B}(r, z) \frac{\vec{e}_\theta}{r} \right) = \left(-\frac{\partial B}{\partial z} \vec{e}_r + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial r} (r \underline{B}) \vec{e}_z \right) e^{j\omega t},$$

soit, d'après la question 5) : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = -\frac{\partial B}{\partial z} e^{j\omega t} \vec{e}_r = \frac{1}{j\omega} \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} e^{j\omega t} \vec{e}_r$.

On en déduit $\frac{\partial^2 \underline{E}(r, z)}{\partial z^2} = -\frac{\omega^2}{\nu^2} \underline{E}(r, z)$, cette équation étant aussi

vérifiée par $\underline{B}(r, z)$ et $\underline{I}(z)$ avec $\frac{\partial \underline{E}}{\partial z} = \frac{j}{\omega \mu_0 \epsilon} \frac{\partial \underline{B}}{\partial z} = \frac{j}{2\pi \epsilon \omega} \frac{\partial \underline{I}}{\partial z}$.

Les solutions, compatibles avec les équations couplant ces trois fonctions, sont de la forme avec $\left(\text{avec } k = \frac{\omega}{\nu} \right)$:

$$\underline{I}(z, t) = I_0 e^{j(\omega t - kz)} + I'_0 e^{j(\omega t + kz)}$$

$$\underline{B}(r, z, t) = \frac{\mu_0}{2\pi r} (I_0 e^{j(\omega t - kz)} + I'_0 e^{j(\omega t + kz)}) \vec{e}_\theta$$

7) Le champ électrique est de la forme :

$$\vec{E}(r, z, t) = -\vec{\text{grad}} \left(\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon}} \ln \left(\frac{b}{r} \right) \right) (I_0 e^{j(\omega t - kz)} - I'_0 e^{j(\omega t + kz)}) \vec{e}_r.$$

De sorte qu'en notant $V(z, t)$ la circulation du champ électrique de $r = b$ (masse) à $r = a$ (âme), dans un plan $z = \text{cte}$, on retrouve :

$$V(z, t) = Z_c (I_0 e^{j(\omega t - kz)} - I'_0 e^{j(\omega t + kz)})$$

et la description de la ligne proposée au chapitre 3 (Z_c désignant l'impédance caractéristique de la ligne).

8) Pour calculer la valeur instantanée du vecteur de Poynting, on revient aux notations réelles, de la forme :

$$I(z, t) = I_1 \cos(\omega t - kz + \phi_1) + I_2 \cos(\omega t + kz + \phi_2)$$

$$V(z, t) = Z_c (I_1 \cos(\omega t - kz + \phi_1) - I_2 \cos(\omega t + kz + \phi_2))$$

$$\vec{B}(r, z, t) = \frac{\mu_0 I(z, t)}{2\pi r} \vec{e}_\theta \quad \text{et} \quad \vec{E}(r, z, t) = \frac{V(z, t)}{r \ln \frac{b}{a}} \vec{e}_r.$$

Le vecteur de Poynting est donc :

$$\vec{H}(r, z, t) = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{V(z, t) I(z, t)}{2\pi r^2 \ln \frac{b}{a}} \vec{e}_z.$$

Son flux à travers une section droite (entre les cercles de rayons a et b) d'abscisse z du câble coaxial vaut :

$$\Phi = \iint_{\text{section}} \vec{H}(r, z, t) \cdot d\vec{S} = \int_{r=a}^b \frac{V(z, t) I(z, t)}{2\pi r^2 \ln \frac{b}{a}} 2\pi r dr = V(z, t) I(z, t).$$

Pour cette écriture, l'interprétation du résultat en termes de puissance électrique transportée par le câble est naturelle.

4

1) a) On a directement $n = \frac{\langle e_i \rangle}{h\nu}$.

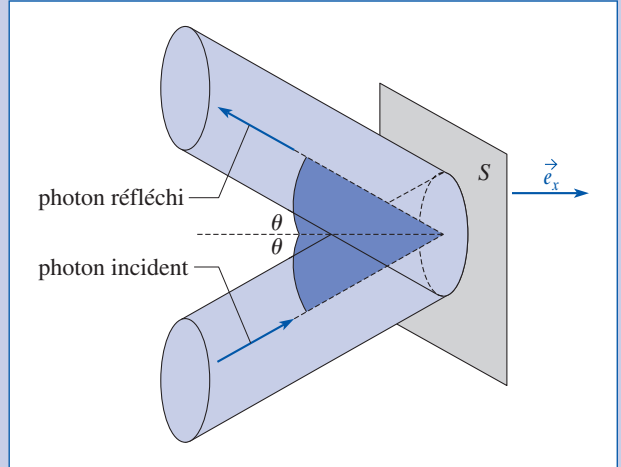
b) On considère l'onde incidente, faisceau de photons de vitesse c qui viennent se réfléchir sur une surface S du matériau réfléchissant.

Chaque photon incident arrive sur la paroi avec une quantité de mouvement

$\vec{p}_i = \frac{h\nu}{c} \vec{e}_x = p \vec{e}_x$; il s'y réfléchit sans perte d'énergie (choc parfaitement élastique), donc sans changement de fréquence et repart avec une quantité de mouvement $\vec{p}_r = -p \vec{e}_x$. Par suite, le photon transfère au miroir une quantité de mouvement égale à $-(\vec{p}_r - \vec{p}_i) = 2p \vec{e}_x$ (selon la loi de l'action et de la réaction).

Le nombre de photons rebondissant sur la paroi pendant l'intervalle de temps dt est $dN = nSc dt$ (à l'instant t , ces photons se trouvent en effet dans le cylindre de section S et de longueur $c dt$). Les collisions de ces photons induisent donc sur la paroi une force $\vec{F}$, donnée par $\vec{F} dt = dN 2p \vec{e}_x$, soit $\vec{F} = 2nSh\nu \vec{e}_x$, de la forme $\vec{F} = \langle P \rangle S \vec{e}_x$ avec $\langle P \rangle = 2nh\nu$. On retrouve bien $\langle P \rangle = 2\langle e_i \rangle$.

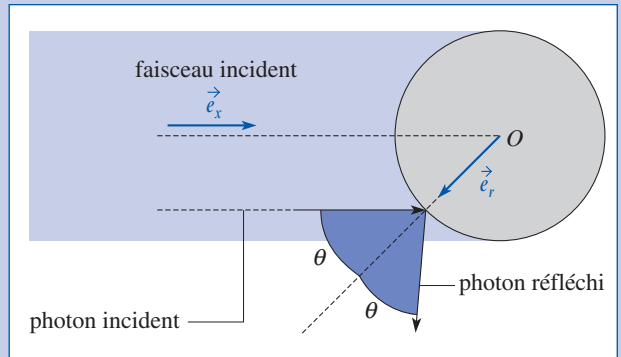
2) Dans le cas d'une incidence oblique, on doit modifier $dN = n(S \cos \theta) c dt$ et $-(\vec{p}_r - \vec{p}_i) = 2p \cos \theta \vec{e}_x$, et la pression de radiation devient : $\langle P' \rangle = \langle P \rangle \cos^2 \theta$.



3) On travaille en coordonnées sphériques d'axe (Ox) . La force élémentaire exercée sur un élément de sphère vu depuis O sous l'angle solide $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ est $d\vec{F} = -(\langle P \rangle \cos^2 \theta)(a^2 d\Omega) \vec{e}_r$.

La force subie par la bille de rayon a est donc sans oublier de projeter sur $\vec{e}_x$:

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\vec{F} = 2\pi a^2 \langle P \rangle \left(\int_{\theta=0}^{\pi} \sin \theta \cos^3 \theta d\theta \right) \vec{e}_x \\ &= \frac{\pi a^2}{2} \langle P \rangle \vec{e}_x. \end{aligned}$$



4) Il faut comparer la force pressante $\langle P \rangle \frac{\pi a^2}{2}$ (qui donne un ordre de grandeur de la poussée exercée par le rayonnement, même si les poussières ne sont pas des réflecteurs métalliques) et la norme de la force de gravitation due au Soleil :

$$\frac{GM}{r^2} \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \mu \right).$$

Or la puissance $\langle \mathcal{P}_S \rangle$ rayonnée par le Soleil correspond au flux du vecteur de Poynting moyen à travers une sphère de rayon r , soit :

$$\langle \mathcal{P}_S \rangle = 4\pi r^2 \langle II \rangle = 4\pi r^2 c \langle e_i \rangle = 2\pi r^2 c \langle P \rangle.$$

Les deux forces sont égales si $\frac{GM}{r^2} \left(\frac{4}{3} \pi a_0^3 \mu \right) = \frac{\langle \mathcal{P}_S \rangle}{2\pi r^2 c} \frac{\pi a_0^2}{2}$, d'où :

$$a_0 = \frac{3\langle \mathcal{P}_S \rangle}{16\pi GM\mu c} \approx 0,2 \mu\text{m}.$$

Corrigés

Les deux forces sont égales si $\frac{GM}{r^2} \left(\frac{4}{3} \pi a_0^3 \mu \right) = \frac{\langle \mathcal{P}_s \rangle}{2 \pi r^2 c} \frac{\pi a_0^2}{2}$, d'où :

$$a_0 = \frac{3 \langle \mathcal{P}_s \rangle}{16 \pi G M \mu c} \approx 0,2 \text{ } \mu\text{m}.$$

L'influence de la pression de radiation l'emporte sur l'attraction gravitationnelle pour des particules de rayon inférieur à la valeur a_0 . La « queue » d'une comète est constituée de particules de très petite taille et le rayonnement solaire est capable de refouler celle-ci, ce qui explique son orientation.

5

1) Le champ satisfait à l'équation de propagation de d'Alembert, d'où :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} - 2jk \frac{\partial u}{\partial z} - k^2 u = -\frac{\omega^2}{c^2} u.$$

Avec $k = \frac{\omega}{c}$ et en supposant $\left| \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right|$ négligeable devant

$$k \left| \frac{\partial u}{\partial z} \right| = \frac{2\pi}{\lambda} \left| \frac{\partial u}{\partial z} \right|, \text{ il vient : } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - 2jk \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad (1)$$

2) a) On a vu *chapitre 4 (Application 2)* qu'une onde sphérique, divergente à partir du point O , possède une amplitude de la forme (avec $r = OM = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$) :

$$E(x, y, z, t) = \frac{1}{r} f\left(t - \frac{r}{c}\right),$$

soit, pour une onde monochromatique, et en notation complexe :

$$\underline{E} = \frac{A}{r} e^{j(\omega t - kr)} = \underline{u}_s e^{j(\omega t - kz)} \quad \text{avec} \quad \underline{u}_s = \frac{A}{r} e^{jk(z-r)}.$$

b) Si z est très grand, on peut faire les approximations :

• $r \approx z$ au dénominateur ;

• $r \approx z \left(1 + \frac{1}{2} \frac{x^2 + y^2}{z^2} \right)$ dans la phase ; on tient compte ici des termes du

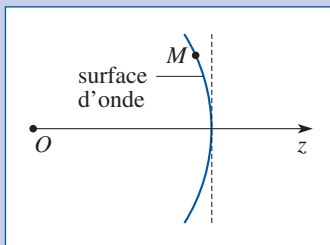
second ordre $\frac{x^2}{z^2}, \frac{y^2}{z^2}$, car $kr = \frac{2\pi}{\lambda} r$ et la longueur d'onde λ émise par

le laser est petite (de l'ordre du μm), d'où $\underline{u}_s \approx \underline{u}'_s = \frac{A}{z} e^{-jk \frac{x^2 + y^2}{2z}}$.

c) On peut vérifier que

$\underline{u}'_s = \frac{A}{z} e^{-jk \frac{x^2 + y^2}{2z}}$ est solution de l'équation (1).

3) a) En introduisant la fonction proposée dans l'équation (1), on trouve :



$$\frac{k^2}{q^2} \left(1 - \frac{dq}{dz} \right) (x^2 + y^2) + 2jk \left(\frac{1}{A} \frac{dA}{dz} + \frac{1}{q} \right) = 0,$$

qui doit être vérifiée quels que soient x et y ; on en déduit :

$\frac{dq}{dz} = 1$, d'où, en intégrant, $q = q_0 + z$ (q_0 constante)

$\frac{1}{A} \frac{dA}{dz} = -\frac{1}{q} = -\frac{1}{q_0 + z}$, d'où, en intégrant, $A = \frac{A_0 q_0}{q_0 + z} = \frac{A_0 q_0}{q(z)}$

(A_0 constante).

b) En $z = 0$, on doit avoir $-j \frac{k}{2q_0} (x^2 + y^2) = -\frac{1}{a_0^2} (x^2 + y^2)$, d'où :

$$q_0 = j \frac{k}{2} a_0^2 = j q_1 \quad \text{en posant} \quad q_1 = \frac{k}{2} a_0^2 \quad (\text{réel}).$$

Par suite, on peut écrire u sous la forme :

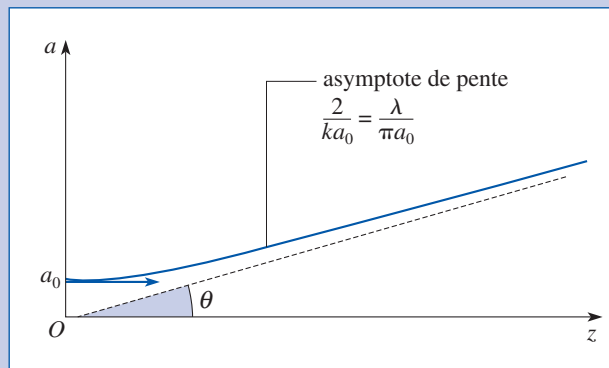
$$u = j A_0 q_1 \left(\frac{1}{z + \frac{q_1}{z}} - j \frac{q_1}{q_1^2 + z^2} \right) \exp \left(-j \frac{k}{2} \frac{x^2 + y^2}{z + \frac{q_1}{z}} \right) \exp \left(-\frac{k}{2} q_1 \frac{x^2 + y^2}{q_1^2 + z^2} \right)$$

et on obtient bien l'expression proposée en posant :

$$\underline{u}_0 = j A_0 q_1, R(z) = z + \frac{q_1^2}{z}, a^2(z) = \frac{2(q_1^2 + z^2)}{k q_1} = a_0^2 \left(1 + \frac{4z^2}{k^2 a_0^4} \right).$$

c) L'amplitude de l'onde varie « latéralement » en $\exp -\frac{x^2 + y^2}{a^2(z)}$; $a(z)$ caractérise en quelque sorte le rayon du faisceau lumineux à l'abscisse z .

Le schéma ci-dessous représente l'allure de ce « rayon » en fonction de z .



Pour z assez grand, le faisceau lumineux est à peu près conique de demi-angle au sommet $\theta \approx \tan \theta = \frac{\lambda}{\pi a_0}$, soit $\theta = 6,7 \cdot 10^{-4}$ rad. Ce faisceau reste très fin.

d) S'il n'y avait pas de terme en $a^2(z)$, l'onde étudiée serait une onde sphérique (u ressemble à l'amplitude $\underline{u}'_s$ de 2)b)) et $R(z) = z + \frac{q_1^2}{z}$ serait en quelque sorte le rayon de courbure de cette onde. On note que $R(z)$ est infini en $z = 0$.

Pour $z_0 = q_1$, R passe par une valeur minimale :

$$R_{\min} = 2q_1 = k a_0^2 = \frac{2\pi a_0^2}{\lambda}, \text{ soit } z_0 = 0,45 \text{ m et } R_{\min} = 0,89 \text{ m.}$$

Rayonnement dipolaire électrique PC-MP

6

Introduction

Ayant étudié au chapitre 5 la propagation des ondes électromagnétiques, nous nous intéressons maintenant à une source de rayonnement électromagnétique.

Le modèle proposé, celui d'un dipôle rayonnant, correspond souvent à l'essentiel du rayonnement émis par des atomes.

Le rayonnement des antennes radio émettrices peut aussi être décrit comme celui de dipôles rayonnants répartis le long de l'antenne.

Ces aspects nous montrent l'intérêt de l'étude du rayonnement dipolaire.

La démonstration proposée ici, quoique élémentaire, nous montrera que l'étude des solutions des équations de Maxwell peut rapidement devenir ardue. Nous nous attacherons à dégager l'essentiel des résultats établis et à en préciser certains aspects pratiques.

O B J E C T I F S

- Rayonnement électromagnétique d'un dipôle oscillant.
- Illustrations des résultats obtenus.

P R É R E Q U I S

- Équations de Maxwell.
- Propagation d'ondes électromagnétiques dans le vide.

Champ électromagnétique d'un dipôle électrique variable

1.1. Bases du calcul

1.1.1. Modélisation de la source de rayonnement

1.1.1.1. Dipôle élémentaire

L'image classique élémentaire d'un atome d'hydrogène consiste en un électron quasi ponctuel, de charge $-q$ ($q = e$), gravitant autour d'un proton quasiment fixe. Le moment dipolaire instantané de cet atome est $\vec{p}(t) = q\vec{d}(t)$, où $\vec{d}(t)$ désigne la position relative du noyau par rapport à l'électron (doc. 1a).

Plus généralement, un atome ou une molécule peuvent présenter une séparation de charges : les barycentres A_+ des charges positives et A_- des charges négatives, de charges respectives $+q$ et $-q$, sont séparés. Il existe alors un moment dipolaire instantané $\vec{p}(t) = q\vec{d}(t)$, avec $d(t) = \overrightarrow{A_-A_+}(t)$ (doc. 1b). Dans le cas d'une répartition discrète de charges q_i aux points M_i neutre ($\sum_i q_i = 0$), $\vec{p} = \sum_i q_i \overrightarrow{OM_i}$ indépendant du point O arbitraire.

1.1.1.2. Extension de la notation : $\vec{p}(t)$

Un moment dipolaire instantané peut aussi être représenté par un doublet de charges fixes mais variables (doc. 1c) pour lesquelles nous noterons :

$$\vec{p}(t) = q(t)\vec{d}.$$

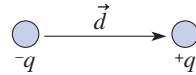
Il existe alors un courant électrique $i = \frac{dq}{dt}$ entre les deux charges. Mettant un grand nombre de dipôles élémentaires de ce type bout à bout, nous pourrions alors modéliser un conducteur fin parcouru par un courant variable, c'est-à-dire une antenne.

Par la suite, nous désignerons la source de rayonnement par son moment dipolaire $\vec{p}(t)$, sans plus de référence à sa nature précise.

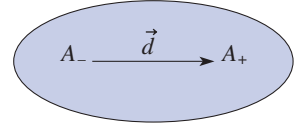
1.1.2. Position du problème

Nous voulons déterminer le champ électromagnétique rayonné par ce dipôle, donc résoudre les équations de Maxwell.

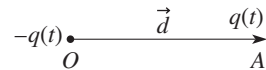
a)



b)



c)



Doc. 1. Dipôle.

a. Représentation élémentaire.

b. Entité polarisée.

c. Extension.

Application 1

Ondes électromagnétiques sphériques

Nous cherchons à résoudre en ondes sphériques l'équation de d'Alembert vectorielle et bien sûr tridimensionnelle concernant le champ électrique $\vec{E}$.

1) Rappeler ce qu'est par définition une onde sphérique.

2) Déterminer les trois équations aux dérivées

partielles vérifiées par les trois composantes du champ électrique.

3) Résoudre ces équations en utilisant les résultats établis dans le chapitre 2.

En utilisant la relation de Maxwell-Gauss et l'Annexe, montrer que E_r décroît en $\frac{1}{r^2}$.

4) On ne s'intéresse qu'aux ondes progressives. Montrer qu'à grande distance cette onde est transverse électrique. Déterminer le champ magnétique associé. Que peut-on dire finalement de la structure de cette onde sphérique à grande distance ? Est-ce étonnant ?

Données : Dans un champ :

$$\vec{E}(r, t) = E_r(r, t)\vec{e}_r + E_\theta(r, t)\vec{e}_\theta + E_\varphi(r, t)\vec{e}_\varphi$$

$\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi$ étant les vecteurs unitaires d'un système de coordonnées sphériques, on a :

$$\text{div} \vec{E} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 E_r)$$

$$\text{rot} \vec{E} = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r E_\varphi) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r E_\theta) \vec{e}_\varphi;$$

$$\Delta \vec{E} = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2}(r E_\theta) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2}(r E_\varphi) \vec{e}_\varphi.$$

1) Le champ électrique comme le champ magnétique ou plus généralement la grandeur concernée par l'équation de propagation n'est fonction que de r et de t par définition d'une onde sphérique. Le vecteur champ électrique est alors écrit dans la base sphérique avec trois composantes E_r, E_θ et E_φ qui ne dépendent que de r et de t . Il en est évidemment de même pour $\vec{B}$.

2) et 3) Nous avons :

$$\Delta \vec{E} = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2}(r E_\theta) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2}(r E_\varphi) \vec{e}_\varphi.$$

L'équation de d'Alembert projetée sur $\vec{e}_\theta$ donne ainsi :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2}(r E_\theta) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}(E_\theta) = 0$$

que l'on peut écrire :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2}(r E_\theta) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}(r E_\theta) = 0$$

ou encore :

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r E_\theta) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}(r E_\theta) = 0$$

d'où la solution :

$$E_\theta = \frac{1}{r} \left[f_1 \left(t - \frac{r}{c} \right) + g_1 \left(t + \frac{r}{c} \right) \right]$$

comme nous l'avons déjà vu (chapitres 2 et 4).

Nous obtenons de même :

$$E_\varphi = \frac{1}{r} \left[f_2 \left(t - \frac{r}{c} \right) + g_2 \left(t + \frac{r}{c} \right) \right].$$

Sur $\vec{e}_r$ l'équation de d'Alembert donne :

$$0 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}(E_r) = 0$$

d'où en intégrant partiellement par rapport au temps $E_r = f_3(r)t + g_3(r)$.

Le champ ne se propage pas. E_r ne pouvant être infini, $f_3(r) = 0$. $\text{div} \vec{E} = 0$ donne :

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 E_r) = 0, \text{ soit } E_r = \frac{A}{r^2}.$$

Le champ décroît beaucoup plus vite que E_θ et E_φ , avec r ; rappelons que ce champ ne se propage pas.

4) Ainsi, à assez grande distance, pour une onde progressive se propageant dans le sens des r croissants :

$$\begin{cases} \approx 0 \\ \frac{1}{r} f_1 \left(t - \frac{r}{c} \right) \\ \frac{1}{r} f_2 \left(t - \frac{r}{c} \right) \end{cases} \quad \vec{E} \text{ est donc transverse.}$$

Le champ magnétique se détermine par l'équation de Maxwell-Faraday $\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ qui donne,

avec $\vec{E}(E_r, E_\theta, E_\varphi)$ et $\vec{B}(B_r, B_\theta, B_\varphi)$ ne dépendant que de r et de t :

$$\begin{cases} 0 \approx -\frac{\partial B_r}{\partial t} \\ -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r E_\varphi) = -\frac{\partial B_\theta}{\partial t} \\ -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r E_\theta) = -\frac{\partial B_\varphi}{\partial t} \end{cases}$$

en remplaçant E_r et E_φ et compte tenu du fait que pour une onde seulement progressive $\frac{\partial}{\partial r} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}$, il vient :

$$B_r = 0; B_\theta = -\frac{1}{rc} f_2 \left(t - \frac{r}{c} \right); B_\varphi = \frac{1}{rc} f_1 \left(t - \frac{r}{c} \right).$$

Soit finalement, pour r assez grand (pour que $E_r \approx 0$) :

$$\vec{B} = \frac{1}{c} \vec{u}_r \wedge \vec{E}.$$

Nous retrouvons la structure d'une onde plane pro-

Les équations de Maxwell indépendantes des sources :

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{B} = 0 & (\text{Maxwell-Flux}) \\ \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & (\text{Maxwell-Faraday}) \end{cases}$$

assurent l'existence de potentiels scalaire V et vecteur $\vec{A}$:

$$\begin{cases} \vec{B} = \operatorname{rot} \vec{A} \\ \vec{E} = -\operatorname{grad} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \end{cases}.$$

Avec le choix de jauge de Lorentz :

$$\operatorname{div} \vec{A}(M, t) + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V(M, t)}{\partial t} = 0,$$

les deux équations de Maxwell liant le champ aux sources (Maxwell-Gauss et Maxwell-Ampère) conduisent aux deux équations aux potentiels :

$$\begin{cases} \Delta V - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j} \end{cases}.$$

La détermination des solutions physiques de ces équations nous permettra d'en déduire le champ électromagnétique engendré par un dipôle variable.

Nous ferons pour cela trois approximations que nous allons introduire en considérant les trois dimensions caractéristiques du problème.

1.1.3. Approximations dipolaire et non relativiste

La distribution des charges (fixes et mobiles) est dans un volume fini de taille maximale d (doc. 2). Soit O un point quelconque choisi dans ce volume et servant d'origine. Les charges q_i sont en A_i . En appelant A_i la position de la charge q_i de

la distribution, la première hypothèse consiste à poser $\forall i \quad \|\vec{OA}_i\| \ll \|\vec{OM}\|$ ou bien : nous sommes « loin » de la distribution. C'est l'**hypothèse « dipolaire »**.

Si une charge placée en A_i , fixe, pour simplifier les choses, varie avec le temps, l'effet de ses variations sur le champ électromagnétique en M ne peut pas être instantané car la propagation se fait à une vitesse finie. Ce qui se passe en M à

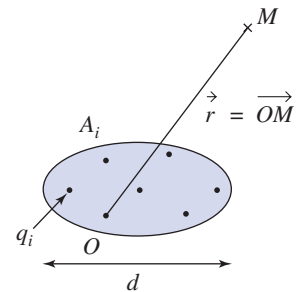
l'instant t provient notamment de ce qui s'est passé en A_i à l'instant $t - \frac{r_i}{c}$, avec $r_i = \|\vec{A_i M}\|$.

La deuxième hypothèse consiste à remplacer les retards vrais $\frac{r_i}{c}$ par le seul retard moyen $\frac{r}{c}$ ($r_i = A_i M$, $r = OM$).

Si T est le temps d'évolution typique de la distribution de charges (par exemple, la période d'une évolution sinusoïdale du temps), la condition s'écrit

$\left| \frac{r_i}{c} - \frac{r}{c} \right| \ll T$ soit comme $r_i - r$ est de l'ordre de l'extension de la distribution

$\frac{d}{c} \ll T$ ou $d \ll cT = \lambda$.



Doc. 2. Approximations :

• **dipolaire** : $\|\vec{OA_i}\| \ll \|\vec{OM}\|$;

• **non relativiste** : $v \ll c$, soit $d \approx vT \ll cT \approx \lambda$.

En supposant les charges mobiles de vitesse $\vec{v}_i$, l'ordre de grandeur de v_i est $\frac{d}{T}$.

La deuxième hypothèse s'écrit donc de façon équivalente $v \ll c$, c'est-à-dire que les **particules sont non relativistes**. Ainsi :

- Première hypothèse (dipolaire) : $r \gg d$
 - Deuxième hypothèse (non relativiste) : $\lambda \gg d$ (ou $(v \ll c)$).
- Mais nous ne savons rien de r par rapport à λ .

Application 2

Discussion des approximations envisagées dans le cadre du modèle de Bohr

Dans le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène, un électron (charge $-e$, masse m) suit une trajectoire circulaire de rayon R autour d'un proton fixe (masse $M \gg m$, charge e).

1) Exprimer l'énergie cinétique de l'électron, l'énergie potentielle d'interaction entre l'électron et le noyau, et l'énergie mécanique en fonction de R et des constantes du problème.

Le moment cinétique L peut prendre une série de valeurs multiples entiers de $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ (h est la constante de Planck : $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J . s), soit $L_n = n\hbar$ (n entier positif).

Montrer que l'hypothèse de quantification impose la quantification du rayon $R = R_n$, de l'énergie $\mathcal{E} = \mathcal{E}_n$ et de la vitesse $v = v_n$ de l'électron.

Données :

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} ; \quad m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} ;$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ F}^{-1} \cdot \text{m}.$$

2) Les ordres de grandeur obtenus pour R et v vous semblent-ils susceptibles de justifier les deux approximations proposées précédemment.

1) Notons e^* la constante d'interaction électrostatique $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$. La force exercée par le noyau sur l'électron est :

$$\vec{f} = -\frac{e^*}{r^2} \vec{e}_r.$$

En projection sur le vecteur radial, la relation fondamentale de la mécanique appliquée à l'électron en trajectoire circulaire (uniforme) s'écrit :

$$\frac{mv^2}{R} = \frac{e^{*2}}{R^2}.$$

L'énergie mécanique de l'électron vaut donc :

$$\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{e^{*2}}{R} = -\frac{e^{*2}}{2R}$$

et son moment cinétique :

$$L = mRv = (e^{*2}mR)^{\frac{1}{2}}.$$

La condition de quantification du moment cinétique $L_n = n\hbar$ entraîne celle :

• du rayon :

$$R = R_n = n^2 R_1, \quad \text{où } R_1 = \frac{\hbar^2}{me^{*2}};$$

• de l'énergie :

$$\mathcal{E}_n = \frac{\mathcal{E}_1}{n^2}, \quad \text{où } \mathcal{E}_1 = -\frac{me^{*4}}{2\hbar^2};$$

• de la vitesse :

$$v_n = \frac{v_1}{n}, \quad \text{où } v_1 = \frac{e^{*2}}{\hbar}.$$

Pour $n = 1$, le rayon de la trajectoire est égal au rayon de Bohr :

$$R_1 = \frac{\hbar^2}{me^{*2}} = 0,53 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

(unité naturelle de longueur pour la physique atomique), et la vitesse vérifie :

$$\frac{v_1}{c} \approx \frac{1}{137}.$$

2) La valeur numérique de R_1 montre que la première approximation $r \gg R$ est aisément vérifiée.

Celle de $\frac{v}{c} \approx \frac{1}{137}$ montre que l'approximation de charge non relativiste est satisfaisante.

Le modèle que nous développons ici permet de décrire assez convenablement le rayonnement dipolaire électrique d'un atome.

Les § 1.2 et 1.3 qui suivent vont établir les conséquences de ces deux hypothèses sur les calculs des potentiels vecteur et scalaire puis sur les champs électrique et magnétique. Les étudiants de *PC* peuvent passer directement au § 2 où seront utilisés les résultats établis et où nous introduirons la troisième hypothèse.

1.2. Potentiels scalaire et vecteur

1.2.1. Potentiels retardés

1.2.1.1. Introduction qualitative

Intéressons-nous à la contribution, en M , $\delta V(M, t)$ à la solution de l'équation au potentiel scalaire, due à une charge élémentaire $\delta Q(t) = \rho(O, t)\delta\tau$ contenue dans un volume élémentaire $\delta\tau$ placé à l'origine O du système de coordonnées (*doc. 3*).

Le terme $\delta V(M, t)$ créé par cet élément infinitésimal, quasi ponctuel à l'origine, doit être inchangé lors d'une rotation autour d'un axe passant par le point O , d'où $\delta V(M, t) = \delta V(r, t)$.

Pour r non nul, δV vérifie l'équation d'onde de d'Alembert :

$$0 = \Delta[\delta V(r, t)] - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} [\delta V(r, t)]$$

avec $\Delta[\delta V(r, t)] = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} [r\delta V(r, t)]$, dont nous savons (*cf. chapitres 2, 4*,

Application 1) que les solutions ne dépendant que de r et de t sont des ondes sphériques :

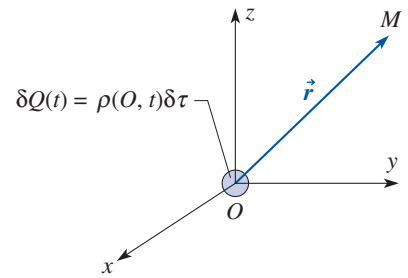
$$\delta V(r, t) = \frac{1}{r} f\left(t - \frac{r}{c}\right) + \frac{1}{r} g\left(t + \frac{r}{c}\right).$$

Le terme « $\frac{f}{r}$ » représente une onde sphérique divergente, se propageant depuis le point source à l'origine. Si nous considérons les solutions δV liées à l'existence de la source δQ qui s'est mise à fonctionner à un instant origine donné, il est naturel de ne garder que ce type de solution de l'équation d'onde, soit :

$$\delta V(r, t) = \frac{1}{r} f\left(t - \frac{r}{c}\right).$$

De plus, lorsque r tend vers 0, cette solution doit avoir un comportement asymptotique de type : $\delta V(r \rightarrow 0, t) \approx \frac{\delta Q(t)}{4\pi\epsilon_0 r}$, est attendue.

Nous en déduisons la solution cherchée : $\delta V(r, t) \approx \frac{\delta Q\left(t - \frac{r}{c}\right)}{4\pi\epsilon_0 r}$.



Doc. 3. Charge élémentaire $\delta Q(t)$ en O .

Remarquons que la quantité $\frac{r}{c}$ représente le temps mis par une interaction pour se propager de O à M à la vitesse c .

1.2.1.2. Potentiels retardés

Nous admettrons qu'il est possible d'appliquer le résultat précédent au cas d'une distribution $\mathcal{D}$ de charges et de courants d'extension finie, considérée comme une superposition d'entités élémentaires, de positions repérées par un point P courant sur la distribution. Ainsi, au point M , le potentiel scalaire prend la forme (doc. 4) :

$$V(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\mathcal{D}} \frac{\rho\left(P, t - \frac{PM}{c}\right)}{PM} d\tau.$$

Le raisonnement peut être repris pour le potentiel vecteur, ce qui conduit à :

$$\vec{A}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathcal{D}} \frac{\vec{j}\left(P, t - \frac{PM}{c}\right)}{PM} d\tau.$$

Nous obtenons donc des potentiels voisins de ceux que nous avons obtenus dans le cours d'électromagnétisme pour les régimes (quasi) permanents.

Ces expressions font intervenir le décalage temporel $\Delta t = \frac{PM}{c}$: l'état de la distribution en l'un de ses points P est ressenti au point M avec un retard égal à Δt , que nous pouvons interpréter comme un retard à la transmission de l'information, véhiculée à la vitesse de la lumière.

Pour cette raison, ces solutions portent le nom de **potentiels retardés**.

1.2.2. Potentiel vecteur du dipôle

Plaçons-nous dans le cadre des deux approximations ($d \ll r$ et $d \ll \lambda$).

L'expression du potentiel vecteur $\vec{A}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathcal{D}} \frac{\vec{j}\left(P, t - \frac{PM}{c}\right)}{PM} d\tau$ se simplifie en :

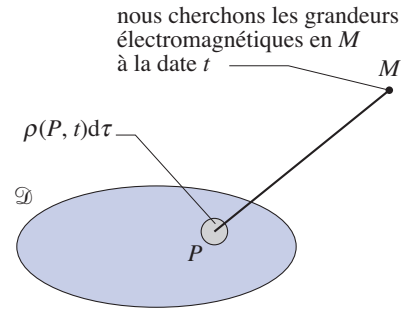
$$\vec{A}(M, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathcal{D}} \frac{\vec{j}\left(P, t - \frac{PM}{c}\right)}{OM} d\tau = \frac{\mu_0}{4\pi r} \iiint_{\mathcal{D}} \vec{j}\left(P, t - \frac{r}{c}\right) d\tau \text{ avec } r = OM.$$

Le dipôle peut être représenté par une répartition de charges q_i aux points M_i globalement neutre ($\sum_i q_i = 0$). $\vec{j}\left(P, t - \frac{r}{c}\right) d\tau = \sum_{i_{d\tau}} q_{i_{d\tau}} \vec{v}_{i_{d\tau}}\left(t - \frac{r}{c}\right)$ où les charges $q_{i_{d\tau}}$ sont celles du volume $d\tau$.

L'intégrale $\iiint_{\mathcal{D}} \vec{j}\left(P, t - \frac{r}{c}\right) d\tau$ s'exprime donc simplement sous la forme :

$$\iiint_{\mathcal{D}} \vec{j}\left(P, t - \frac{r}{c}\right) d\tau = \sum_i q_i \vec{v}_i\left(t - \frac{r}{c}\right) = \frac{\partial\left(\sum_i q_i \vec{OM}_i\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{\partial t} = \dot{\vec{p}}\left(t - \frac{r}{c}\right).$$

et ainsi : $\vec{A}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\dot{\vec{p}}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{r}.$



Doc. 4. Source de rayonnement $\rho(P, t)$ permettant de calculer les grandeurs en M à la date t .

1.2.3. Potentiel scalaire

La détermination directe du potentiel scalaire à partir de l'expression du potentiel retardé nécessite un développement limité au premier ordre de PM au voisinage de O utilisant les deux approximations $d \ll r$ et $d \ll \lambda$:

un calcul semblable à celui effectué pour le potentiel vecteur conduit à $V(M, t) = 0$! En utilisant les notations du document 5 :

$$\frac{\rho\left(P, t - \frac{r_p}{c}\right)}{r_i} \approx \frac{\rho\left(P, t - \frac{r}{c}\right)}{r} + \text{grad} \left(\frac{\rho\left(P, t - \frac{r}{c}\right)}{r} \right) \cdot (\vec{r}_p - \vec{r})$$

formule généralisant le développement limité d'une fonction à une variable $f(x + \varepsilon) \approx f(x) + \varepsilon f'(x)$.

$$\text{grad} \left(\frac{\rho\left(P, t - \frac{r}{c}\right)}{r} \right) = - \frac{\rho\left(P, t - \frac{r}{c}\right)}{r^2} \vec{e}_r - \frac{1}{rc} \frac{\partial \rho\left(P, t - \frac{r}{c}\right)}{\partial t} \vec{e}_r \text{ et } \vec{r}_p - \vec{r} = -\vec{OP}$$

d'où :

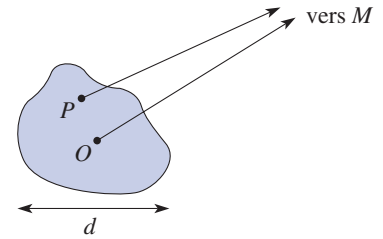
$$V(r, t) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{r} \iiint_{\mathcal{V}} \rho\left(P, t - \frac{r}{c}\right) d\tau + \frac{\vec{e}_r}{r^2} \cdot \iiint_{\mathcal{V}} \rho\left(P, t - \frac{r}{c}\right) \vec{OP} d\tau + \frac{\vec{e}_r}{rc} \cdot \iiint_{\mathcal{V}} \dot{\rho}\left(P, t - \frac{r}{c}\right) \vec{OP} d\tau \right\}$$

La première intégrale est nulle (charge totale nulle), la deuxième est égale au moment dipolaire $\vec{p}\left(t - \frac{r}{c}\right)$ de la répartition de charges et la troisième intégrale sa dérivée. Nous obtenons alors le potentiel scalaire :

$$V(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\vec{p}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{r^2} + \frac{\dot{\vec{p}}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{rc} \right] \cdot \vec{e}_r.$$

Le premier terme est semblable au potentiel du dipôle électrostatique :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{r^2}.$$



Doc. 5. Observation d'une source de rayonnement.

$$\vec{r}_p = \vec{PM} \text{ et } \vec{r} = \vec{OM}$$

$$\vec{r}_p - \vec{r} = -\vec{OP}.$$

Les potentiels en M à la date t , associés à un dipôle variable $p(t)$, d'extension spatiale de l'ordre de d au voisinage d'un point O évoluant avec une échelle de temps caractéristique T peuvent s'écrire :

$$\vec{A}(M, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\dot{\vec{p}}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{r} \text{ et } V(M, t) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\vec{p}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{r^2} + \frac{\dot{\vec{p}}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{rc} \right) \cdot \vec{e}_r$$

si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- $d \ll r$, approximation dipolaire ;
- $d \ll \lambda$, approximation non relativiste.

Remarque

Il est possible de vérifier que le couple de potentiels approchés que nous

venons de calculer satisfait à la jauge Lorentz $\text{div} \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0$.

Application 3

Calcul du potentiel scalaire dans le cas d'un dipôle harmonique

On considère un dipôle $\vec{p} = p_0 \cos \omega t \vec{u}_z$ placé en O dans le cadre des deux approximations :

- distance d'observation grande devant les dimensions de répartition de charges $d \ll r$;
- approximation non relativiste $d \ll \lambda$.

En utilisant l'expression du potentiel vecteur créée par ce dipôle et la jauge du Lorentz, déterminer l'expression du potentiel scalaire.

$\text{div}(f\vec{A}) = \vec{\text{grad}} f \cdot \vec{A} + f \text{div} \vec{A}$ où f est un champ scalaire et $\vec{A}$ un champ vectoriel.

La formule $\vec{A}(M, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\dot{\vec{p}}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{r}$ s'écrit :

$$\vec{A}(M, t) \approx -\frac{\mu_0}{4\pi r} \omega p_0 \sin\left(\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right) \vec{u}_z.$$

$$\text{div} \vec{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \omega p_0 \vec{\text{grad}} \left(\frac{\sin\left(\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{r} \right) \cdot \vec{u}_z$$

d'après la formule donnée et :

$$\begin{aligned} & \vec{\text{grad}} \left(\frac{\sin\left(\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{r} \right) \\ &= \left(\frac{-\omega \cos\left(\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{rc} - \frac{\sin\left(\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{r^2} \right) \vec{u}_r \end{aligned}$$

d'où :

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial t} &= \frac{\mu_0 c^2}{4\pi} p_0 \left(\frac{-\omega^2 \cos\left(\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{rc} - \frac{\omega \sin\left(\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right)}{r^2} \right) \vec{u}_r \cdot \vec{u}_z \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{\dot{\vec{p}}\left(t - \frac{r}{c}\right) \cdot \vec{e}_r}{rc} + \frac{\vec{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) \cdot \vec{e}_r}{r^2} \right) \right) \end{aligned}$$

d'où l'expression de V à une fonction indépendante du temps près : on retrouve l'expression démontrée de façon générale.

1.3. Champs électrique et magnétique

Pour simplifier la détermination du champ électromagnétique, nous supposons désormais que le dipôle est oscillant à la pulsation ω et de direction l'axe (Oz) . Ceci ne restreint pas la généralité de l'étude. Un dipôle quelconque est la superposition de trois dipôles sur les axes (Ox) , (Oy) et (Oz) eux-mêmes somme de dipôles sinusoïdaux d'après l'analyse de Fourier. Les équations de Maxwell étant linéaires, l'effet du dipôle est identique à celui de ses composantes (doc. 6).

En utilisant la notation complexe, nous écrivons : $\vec{p} = p_0 \vec{e}_z e^{j\omega t}$ où p_0 est une constante et $\vec{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) = p_0 \vec{e}_z e^{j(\omega t - kr)}$ avec $k = \frac{\omega}{c}$.

Alors $\dot{\vec{p}}\left(t - \frac{r}{c}\right) = j\omega p_0 \vec{e}_z e^{j(\omega t - kr)}$ et nous utiliserons, dans ces conditions, les expressions suivantes des potentiels :

$$\begin{cases} \underline{V}(M, t) = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{j\omega}{rc} \right) \cos \theta p_0 e^{j(\omega t - kr)} \\ \underline{\vec{A}}(M, t) = \frac{\mu_0 j\omega}{4\pi r} p_0 e^{j(\omega t - kr)} \vec{e}_z \end{cases}$$

1.3.1. Champ électrique

Le champ $\vec{E}$ est égal à $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$; calculons ces deux termes :

• d'une part :

$$\begin{aligned} -\vec{\text{grad}} V(M, t) &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\partial V(M, t)}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V(M, t)}{\partial \theta} \vec{e}_\theta \right) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\left(\frac{2}{r^3} + \frac{2j\omega}{r^2c} + \frac{-\omega^2}{rc^2} \right) \cos \theta \vec{e}_r + \left(\frac{1}{r^3} + \frac{j\omega}{r^2c} \right) \sin \theta \vec{e}_\theta \right) p_0 e^{j(\omega t - kr)} ; \end{aligned}$$

• d'autre part :

$$-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \frac{\mu_0 \omega^2}{4\pi r} p_0 e^{j(\omega t - kr)} \vec{e}_z = \frac{\mu_0 \omega^2 p_0 e^{j(\omega t - kr)}}{4\pi r} (\cos \theta \vec{e}_r - \sin \theta \vec{e}_\theta) .$$

Nous en déduisons le champ électrique :

$$\begin{aligned} \vec{E}(M, t) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(\frac{2}{r^3} + \frac{2j\omega}{r^2c} \right) \cos \theta \vec{e}_r \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{r^3} + \frac{j\omega}{r^2c} + \frac{-\omega^2}{rc^2} \right) \sin \theta \vec{e}_\theta \right] p_0 e^{j(\omega t - kr)} . \end{aligned}$$

Tout plan contenant l'axe (Oz), donc le dipôle, est plan de symétrie de la source de ce champ électrique. Nous vérifions que le **vecteur** champ électrique est situé dans ces plans.

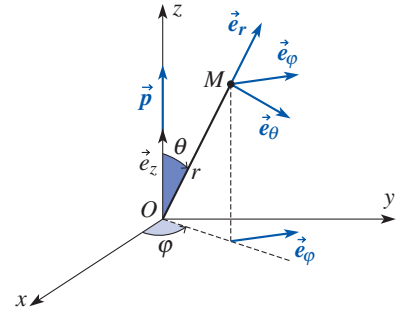
1.3.2. Champ magnétique

Utilisons l'expression du rotationnel en coordonnées sphériques pour calculer

$\vec{B} = \text{rot} \vec{A}$, il vient :

$$\vec{B}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{j\omega}{r^2} + \frac{-\omega^2}{rc} \right) \sin \theta p_0 e^{j(\omega t - kr)} \vec{e}_\varphi .$$

Nous vérifions que le **pseudo-vecteur** champ magnétique est perpendiculaire aux plans de symétrie contenant l'axe (Oz).



Doc. 6. Système d'axes et de coordonnées sphériques.

2 Rayonnement dipolaire électrique

2.1. Champ de rayonnement

2.1.1. Zone de rayonnement : $d \ll \lambda \ll r$

Les résultats ci-dessus obtenus pour $\vec{E}$ et $\vec{B}$ vont se simplifier avec la troisième hypothèse dite de la zone de rayonnement où l'on compare r et λ :

La zone dite de rayonnement (ou zone lointaine) est définie par $r \gg \lambda$. Nous avons donc $d \ll \lambda \ll r$.

Notant $\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$ nous constatons que le champ électromagnétique du dipôle contient des termes proportionnels à :

$$\frac{1}{r^3}, \quad \frac{\omega}{r^2c} = 2\pi \frac{1}{r^2\lambda} \quad \text{et} \quad \frac{\omega^2}{rc^2} = 4\pi^2 \frac{1}{r\lambda^2} .$$

Suivant la valeur de la distance d'observation, nous pouvons dégager un terme prépondérant et écrire une forme approchée du champ électromagnétique du dipôle.

Dans la pratique, l'approximation $r \gg \lambda$ est justifiée par les ordres de grandeur usuels : la longueur d'onde (de l'ordre du micromètre dans le domaine visible par exemple) sera fréquemment très faible devant la distance à laquelle le rayonnement est détecté.

Dans la **zone de rayonnement**, nous avons :

$$\frac{1}{r^3} \ll \frac{1}{r^2 \lambda} \ll \frac{1}{r \lambda^2}, \text{ soit } \frac{1}{r^3} \ll \frac{\omega}{r^2 c} \ll \frac{\omega^2}{rc^2}, \text{ donc } \frac{|p|}{r^3} \ll \frac{|\dot{p}|}{r^2 c} \ll \frac{|\ddot{p}|}{rc^2}.$$

Une forme approchée du champ électromagnétique rayonné par un dipôle est donc :

$$\begin{cases} \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-\omega^2 p_0 e^{j(\omega t - kr)}}{rc^2} \right) \sin \theta \vec{e}_\theta \\ \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{-\omega^2 p_0 e^{j(\omega t - kr)}}{rc} \right) \sin \theta \vec{e}_\varphi \end{cases}$$

Remarque

Les expressions trouvées correspondent au champ de rayonnement d'un dipôle oscillant, de pulsation ω , dirigé parallèlement à (Oz) . Elles sont exprimées dans la base des coordonnées sphériques d'axe (Oz) (cf. doc. 6).

Elles peuvent être généralisées, par linéarité, à un dipôle quelconque :

$$\vec{p}(t) = p_x(t) \vec{e}_x + p_y(t) \vec{e}_y + p_z(t) \vec{e}_z$$

en identifiant le facteur $j\omega$ à une dérivation par rapport au temps, soit en notation réelle :

$$\begin{cases} \vec{E}(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\left(\ddot{\vec{p}} \left(t - \frac{r}{c} \right) \wedge \vec{e}_r \right) \wedge \vec{e}_r}{rc^2} \\ \vec{B}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\ddot{\vec{p}} \left(t - \frac{r}{c} \right) \wedge \vec{e}_r}{rc} \end{cases}$$

où $\vec{e}_r$ est le vecteur unitaire dirigé du dipôle vers le point d'observation M .

2.1.2. Structure du champ rayonné

Le champ obtenu présente des analogies avec les ondes scalaires sphériques divergentes :

$$\psi(r, t) = \frac{f\left(t - \frac{r}{c}\right)}{r},$$

qui se propagent à vitesse c ; la direction locale de propagation étant indiquée par le vecteur radial $\vec{e}_r$.

Sa structure locale est aussi remarquable : les champs électrique et magnétique sont perpendiculaires au vecteur $\vec{e}_r$ et $\vec{E}(r, t) = c\vec{B}(r, t) \wedge \vec{e}_r$, ou

$\vec{B}(r, t) = \frac{\vec{e}_r \wedge \vec{E}(r, t)}{c}$, comme pour une onde plane progressive électromagnétique se propageant dans le vide parallèlement au vecteur $\vec{e}_r$ (doc. 7).

En notation réelle

Dans les approximations :

– dipolaire : $r \gg d$,

– non relativiste : $\lambda \gg d$,

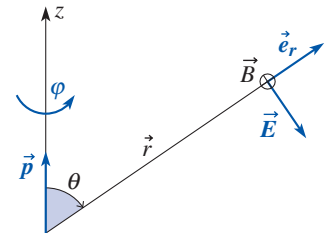
et dans la zone de rayonnement :

$r \gg d$ soit donc lorsque :

$$r \gg \lambda \gg d,$$

un dipôle de moment dipolaire $\vec{p} = \vec{p}(t) \vec{e}_z$ crée le champ électromagnétique :

$$\begin{cases} \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\ddot{\vec{p}} \left(t - \frac{r}{c} \right)}{rc^2} \right) \sin \theta \vec{e}_\theta \\ \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{\ddot{\vec{p}} \left(t - \frac{r}{c} \right)}{rc} \right) \sin \theta \vec{e}_\varphi \end{cases}$$



Doc. 7. Structure du champ électromagnétique rayonné par un dipôle oscillant.

Dans la zone de rayonnement ($d \ll \lambda \ll r$), le champ électromagnétique engendré par le dipôle $\vec{p}(t)$:

- décroît comme $\frac{1}{r}$;
- est proportionnel à $\ddot{\vec{p}}\left(t - \frac{r}{c}\right)$;
- présente *localement* une structure d'onde électromagnétique plane progressive dans le vide se propageant radialement à partir du dipôle.

Le trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{e}_r)$ est trirectangle et direct, avec :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = c\vec{B}(\vec{r}, t) \wedge \vec{e}_r \quad \text{ou} \quad \vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{\vec{e}_r \wedge \vec{E}(\vec{r}, t)}{c}.$$

2.2. Énergie électromagnétique rayonnée

2.2.1. Diagramme de rayonnement

2.2.1.1. Puissance rayonnée par unité d'angle solide

Le vecteur de Poynting, vecteur densité de courant d'énergie électromagnétique, correspondant au champ rayonné est (en notation réelle) :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E^2}{\mu_0 c} \vec{e}_r.$$

Pour écrire l'expression de cette grandeur non linéaire, reprenons donc la notation réelle « $p(t)$ ». Utilisons les coordonnées sphériques d'axe (Oz) , dirigé suivant le moment du dipôle rayonnant et centré sur celui-ci (doc. 8) ; le vecteur de Poynting devient :

$$\vec{\Pi}(\vec{r}, t) = \frac{1}{16\pi^2 \varepsilon_0 c^3} \frac{\ddot{p}^2\left(t - \frac{r}{c}\right)}{r^2} \sin^2 \theta \vec{e}_r.$$

La puissance rayonnée à travers un élément de surface $dS = r^2 d\Omega$ de la sphère de centre O et de rayon r , vu sous l'angle solide élémentaire $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$ (doc. 8), vaut :

$$d\mathcal{P} = \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} = \vec{\Pi} \cdot dS \vec{e}_r = r^2 (\vec{\Pi} \cdot \vec{e}_r) d\Omega.$$

La puissance rayonnée par le dipôle par unité d'angle solide est :

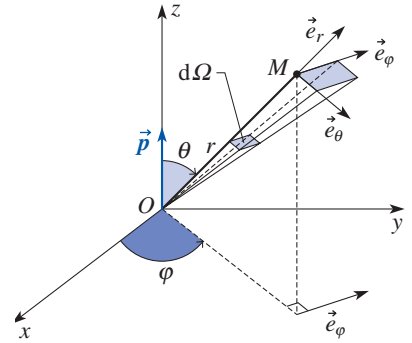
$$\frac{d\mathcal{P}}{d\Omega} = \frac{\ddot{p}^2 \sin^2 \theta}{16\pi^2 \varepsilon_0 c^3}.$$

Remarque

Ce résultat est remarquable, car il ne fait pas intervenir la distance d'observation. La dépendance en $\frac{1}{r}$ du champ de rayonnement (au lieu du facteur $\frac{1}{r^2}$ des champs statiques d'une source d'extension finie) nous permet de détecter des signaux émis à des distances pouvant être extrêmement importantes.

2.2.1.2. Diagramme

Nous pouvons symboliser la répartition spatiale du rayonnement émis en traçant, pour une direction (θ, φ) donnée, un segment OH dirigé dans cette direc-



Doc. 8. Coordonnées sphériques, angle solide élémentaire.

tion et de longueur proportionnelle à la puissance rayonnée par unité d'angle solide. L'ensemble des extrémités de ces segments constitue une surface de révolution autour de l'axe (Oz), représentée en coupe sur le document 9.

Le rayonnement du dipôle n'est pas isotrope :

- la puissance est préférentiellement rayonnée dans les directions perpendiculaires au vecteur $\frac{d^2\vec{p}}{dt^2}$;
- il n'y a pas d'énergie rayonnée dans la direction de ce vecteur.

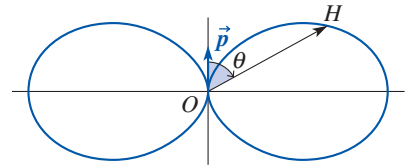
2.2.2. Puissance totale rayonnée

La puissance totale rayonnée s'obtient par intégration sur toutes les directions de la puissance rayonnée par unité d'angle solide.

Sachant que $\int_{\theta=0}^{\pi} \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}$, et que $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$, la puissance totale rayonnée est :

$$\mathcal{P} = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{d\mathcal{P}}{d\Omega} d\Omega = \frac{\ddot{p}^2}{6\pi \epsilon_0 c^3}.$$

► Pour s'entraîner : ex. 4 et 5.



Doc. 9. Diagramme de rayonnement : $\frac{d\mathcal{P}}{d\Omega}$ représenté par le segment OH est proportionnel à $\sin^2 \theta$.

Application 4

Rayonnement d'une particule chargée

On admet que le potentiel vecteur d'une particule chargée se déplaçant au voisinage d'un point O vérifie

$$\vec{A}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \left(t - \frac{r}{c} \right)}{r} \text{ dans le cadre des trois approximations du rayonnement du dipôle avec}$$

$r = \overrightarrow{OM}$ et $\vec{v}(t)$ vitesse de la particule à un instant t . On suppose que la particule se déplace suivant l'axe (Oz). On note $\vec{a}(t)$ son accélération et on repère la position du point M par ses coordonnées sphériques de centre O et d'axe (Oz).

1) Montrer que dans le cadre de l'approximation dipolaire $\vec{B}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi r c} q a \left(t - \frac{r}{c} \right) \sin \theta \vec{u}_\varphi$.

2) Dédire de l'équation de Maxwell-Ampère le champ électrique rayonné.

3) a) Calculer le vecteur de Poynting correspondant à l'onde rayonnée à grande distance.

b) En déduire la formule de Larmor $\mathcal{P} = \frac{q^2}{4\pi \epsilon_0 3c^3} \frac{a^2}{2}$

donnant la puissance rayonnée par une particule chargée non relativiste.

c) La particule chargée décrit une trajectoire circulaire de rayon R_0 à la vitesse uniforme v_0 et de période T_0 .

Calculer le rapport de l'énergie cinétique $\mathcal{E}_K$ à la puissance rayonnée $\mathcal{P}$ en fonction de T_0 .

Application

Calculer ce rapport dans le cas de l'électron de l'état fondamental dans le modèle de Bohr (Application 1)

$$T_0 = 1,5 \cdot 10^{-16} \text{ s}, \quad e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C},$$

$$m = 9 \cdot 10^{-31} \text{ kg. Conclusion.}$$

1) Avec :

$$\vec{A}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q v \left(t - \frac{r}{c} \right)}{r} (\cos \theta \vec{u}_r - \sin \theta \vec{u}_\theta)$$

$$\vec{B} = \text{rot} \vec{A}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi r} q \left(-\sin \theta \frac{\partial v \left(t - \frac{r}{c} \right)}{\partial r} + \frac{\sin \theta}{r} v \left(t - \frac{r}{c} \right) \right) \vec{u}_\varphi.$$

$$\text{Comme } \frac{\partial v \left(t - \frac{r}{c} \right)}{\partial r} = -\frac{1}{c} \frac{\partial v \left(t - \frac{r}{c} \right)}{\partial t} = -\frac{a \left(t - \frac{r}{c} \right)}{c},$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \left(\frac{a \left(t - \frac{r}{c} \right)}{rc} + \frac{v \left(t - \frac{r}{c} \right)}{r^2} \right) \sin \theta \vec{u}_\varphi.$$

Si le mouvement de la particule est sinusoïdal de pulsation ω , le rapport $\frac{a}{v}$ est de l'ordre ω .

L'approximation $r \gg \lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$ consiste à négliger $\frac{v}{r}$ devant $\frac{a}{c}$ ($\frac{v}{r} \ll \frac{a}{c}$). D'où l'expression :

$$\vec{B}(M, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi r c} q a \left(t - \frac{r}{c} \right) \sin \theta \vec{u}_\varphi.$$

2) L'équation de Maxwell-Ampère conduit à :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} &= c^2 \operatorname{rot} \vec{B} \\ &= \frac{\mu_0 c q}{4\pi r} \left(\frac{2 \cos \theta a \left(t - \frac{r}{c} \right)}{r} \vec{u}_r - \frac{\partial a \left(t - \frac{r}{c} \right)}{\partial r} \sin \theta \vec{u}_\theta \right). \end{aligned}$$

Comme $\frac{\partial a \left(t - \frac{r}{c} \right)}{\partial r} = -\frac{1}{c} \frac{\partial a \left(t - \frac{r}{c} \right)}{\partial t}$, l'approximation

$$r \gg \lambda \text{ conduit à : } \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\mu_0 q}{4\pi r} \frac{\partial a \left(t - \frac{r}{c} \right)}{\partial t} \sin \theta \vec{u}_\theta.$$

Soit, à une fonction indépendante du temps près,

$$\vec{E} = \frac{\mu_0}{4\pi r} q a \left(t - \frac{r}{c} \right) \sin \theta \vec{u}_\theta.$$

Nous remarquons que la structure des champs est identique à celle du dipôle oscillant avec $\vec{p} = q \vec{v}$.

$$\begin{aligned} 3) \text{ a) } \vec{H} &= \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E^2}{\mu_0 c} \vec{u}_r = \frac{\mu_0 q^2 a^2 \left(t - \frac{r}{c} \right)}{16\pi^2 c r^2} \sin^2 \theta \vec{u}_r \\ &= \frac{q^2 a^2 \left(t - \frac{r}{c} \right)}{16\pi^2 \varepsilon_0 c^3 r^2} \sin^2 \theta \vec{u}_r. \end{aligned}$$

b) En calculant le flux du vecteur de Poynting sur une sphère de rayon R :

$$\begin{aligned} P &= \iint_{\Sigma} \vec{H} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{q^2 a^2 \left(t - \frac{R}{c} \right)}{16\pi^2 \varepsilon_0 c^3 R^2} \sin^2 \theta R^2 \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= \frac{q^2}{4\pi \varepsilon_0 3c^3} \text{ car } \int_0^{\pi} \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

c) Dans un mouvement circulaire à vitesse uniforme

$$\text{l'accélération est } a = \frac{v_0^2}{R_0},$$

$$\text{d'où } \mathcal{P} = \frac{q^2}{4\pi \varepsilon_0 3c^3 R_0^2} \cdot 2v_0^2.$$

La grandeur calculée est homogène à un temps :

$$\tau = \frac{\mathcal{E}_K}{\mathcal{P}} = 3\pi \varepsilon_0 c^3 \frac{m R_0^2}{q^2 v_0^2} = \frac{3 \text{ cm}}{4\pi \mu_0 q^2} T_0^2.$$

$$\text{A.N. } \tau \approx 4,3 \cdot 10^{-11} \text{ s.}$$

Ce rayonnement, appelé « **rayonnement de freinage** », diminue l'énergie cinétique de l'électron. Le temps caractéristique obtenu n'est pas compatible avec un modèle où le rayon de la trajectoire de l'électron est constant aux échelles de temps accessibles expérimentalement : les électrons auraient dû s'écraser sur les noyaux depuis longtemps. Le **modèle de Bohr** n'est pas satisfaisant et seule la mécanique quantique a permis de modéliser la structure électronique de l'atome d'hydrogène.

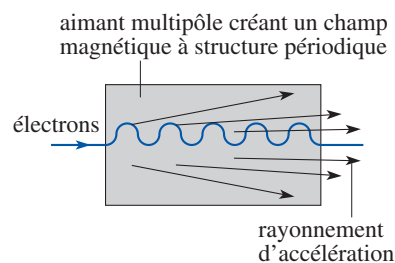
2.2.3. Sources de rayonnement

Pour des particules relativistes, la formule de Larmor doit être modifiée, mais le principe reste : des charges accélérées produisent un rayonnement.

Ceci limite les possibilités des accélérateurs de particules. L'accélération des charges contenues dans des faisceaux circulant dans des anneaux de stockage circulaires induit un rayonnement, donc une perte d'énergie. Pour obtenir des jets de haute énergie, il faut minimiser cette accélération, centripète et inversement proportionnelle au rayon de l'anneau, donc augmenter le rayon de l'anneau. Le S.P.S. (super proton synchrotron) au C.E.R.N. a ainsi un rayon de 2 km, soit environ 6 km de galerie souterraine passant sous la frontière franco-suisse.

À l'inverse, des appareils sont construits dans le but d'une production de rayonnement synchrotron. Aux sources de rayonnement construites en « parasitant » des anneaux de collisions ont succédé des appareils construits spécifiquement pour la production de rayonnement synchrotron. Dans un

ondulateur (*doc. 10*), des électrons relativistes traversent un champ magnétique à structure périodique. L'accélération périodique des électrons dans ces machines permet la production de faisceaux intenses de rayons X bien utiles dans de nombreuses applications : en physique et chimie (analyse structurale de solides cristallins, étude de l'organisation à courte distance des solides amorphes et des liquides, accès à la structure interne du cortège électronique des atomes, ...), en biologie et médecine (analyse de la structure de protéines, radiographies de haute précision, ...), industrielle (radiographie, lithographie à haute résolution de circuits intégrés, techniques de microfabrication, ...).



Doc. 10. Accélération d'électrons par un champ magnétique à structure périodique et production de rayonnement dans un onduleur.

3 Diffusion du rayonnement électromagnétique

3.1. La diffusion

Le champ d'une onde électromagnétique (de la lumière par exemple) peut interagir avec un atome ou une molécule, qui absorbe une partie de l'énergie du rayonnement incident. Les dipôles électriques atomiques induits réémettent des ondes électromagnétiques dans des directions pouvant différer de celle de l'éclairage incident : la lumière est diffusée (*doc. 11*).

Le modèle du rayonnement dipolaire permet de rendre compte de la plus grande partie du rayonnement électromagnétique atomique.

3.2. Interaction atome-rayonnement : modèle de l'électron élastiquement lié

Nous nous proposons ici de construire un modèle phénoménologique décrivant, dans le cadre de la mécanique classique, l'interaction entre un atome et le champ d'une onde électromagnétique incidente.

3.2.1. Action du champ de l'onde

Lorsqu'une onde électromagnétique arrive sur un atome, son champ interagit avec les charges de l'atome. Celles-ci sont non relativistes et le champ B de l'onde est de l'ordre de $\frac{E}{c}$. L'influence du champ électrique de l'onde sur les charges est, dans ces conditions, largement prépondérante.

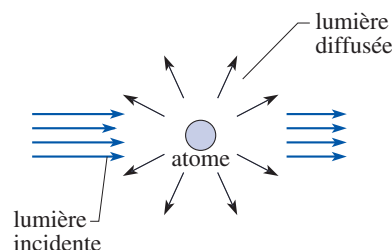
Les électrons et le noyau ont des charges comparables, mais ces derniers sont beaucoup plus massifs : $m_p \approx 2000 m_e$. L'onde induit donc un mouvement nettement plus important pour les électrons, dont les mouvements peuvent expliquer le rayonnement de l'atome.

La longueur d'onde du rayonnement incident (de l'ordre du dixième de μm dans l'U.V., de $0,5 \mu\text{m}$ dans le visible) est très supérieure à la taille caractéristique d'un atome (de l'ordre de $100 \text{ pm} = 10^{-4} \mu\text{m}$), de sorte que le champ de l'onde incidente apparaît quasiment uniforme à l'échelle d'un atome. Nous le désignerons, sans référence à la position particulière de l'atome considéré, par :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos \omega t.$$

3.2.2. Électron élastiquement lié

Le champ électrique de l'onde est en principe très inférieur au champ interne d'un atome (le champ électrique créé par un proton à une distance égale à 100 pm est de l'ordre de $10^{11} \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$). Nous pourrions donc tenter de rendre compte de quelques résultats à l'aide d'un modèle linéaire (perturbation développée au premier ordre).



Doc. 11. Diffusion de rayonnement par un atome.

En absence de champ perturbateur (celui de l'onde électromagnétique), l'électron décrit une trajectoire contenue dans un volume V . Le nuage de points représentant les positions successives de l'électron a son barycentre P au centre de ce nuage, en coïncidence avec la position du noyau, supposé fixe car beaucoup plus lourd. Nous affecterons à ce point P la charge $-q$ ($q = e$) et la masse m , masse de l'électron (doc. 12).

Nous dirons que la position d'équilibre de l'électron est O .

• Si l'électron est écarté de sa « position d'équilibre », le point P (barycentre des positions successives de l'électron) n'est plus en coïncidence avec le point O . Notons $\overrightarrow{OP} = \vec{r}$ (doc. 13). L'électron n'est alors soumis qu'à la force électrique qu'exerce le reste de l'atome sur lui ; cette force peut être modélisée par une force de rappel élastique $\vec{F}_{\text{rappel}}$, vers la « position d'équilibre » qu'occupe l'électron à l'équilibre. Posons :

$$\vec{F}_{\text{rappel}} = -m\omega_0^2 \overrightarrow{OP} = -m\omega_0^2 \vec{r}.$$

• Le mouvement oscillant de P , de part et d'autre de O , finit toujours par s'amortir : nous traduirons l'amortissement du déplacement de l'électron (en particulier, lors de son déplacement, l'électron rayonne une énergie électromagnétique prélevée sur son énergie mécanique) par une force de type frottement visqueux $\vec{F}_v$:

$$\vec{F}_v = -m \frac{\omega_0}{Q} \frac{d(\overrightarrow{OP})}{dt} = -m \frac{\omega_0}{Q} \frac{d\vec{r}}{dt} = -m \frac{\omega_0}{Q} \dot{\vec{r}},$$

où Q désigne le facteur de qualité de cet oscillateur amorti.

Le principe fondamental de la dynamique donne alors en n'oubliant pas l'action du champ électrique $\vec{E}$ de l'onde :

$$m\ddot{\vec{r}} = -m\omega_0^2 \vec{r} - m \frac{\omega_0}{Q} \dot{\vec{r}} - q\vec{E}(t).$$

La réponse est, en régime sinusoïdal établi, en utilisant la notation complexe :

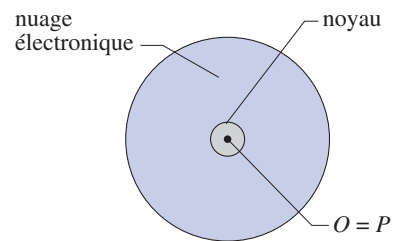
$$\vec{r} = \frac{-\frac{q}{m\omega_0^2}}{1 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} \vec{E}_0 e^{j\omega t}.$$

L'expérience montre que l'absorption d'une onde électromagnétique par un atome est particulièrement efficace lorsque la fréquence de l'onde incidente est proche de l'une des fréquences du spectre électromagnétique de l'atome. Le modèle que nous proposons ici, où chaque électron est traité dans le cadre de la mécanique classique et indépendamment des autres électrons du cortège atomique, permet de rendre compte de cette observation si nous donnons à la pulsation ω_0 celle d'une pulsation du spectre atomique et au facteur de qualité Q une valeur très élevée.

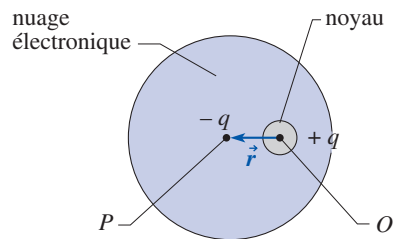
Remarque

Ce modèle phénoménologique reste très insuffisant. Il ne rend pas compte, par exemple, de l'existence de plusieurs pulsations de résonance, ni de leurs importances relatives.

Une étude convenable de l'interaction matière-rayonnement nécessite l'utilisation de la mécanique quantique.



Doc. 12. À l'équilibre, le barycentre des positions successives de l'électron est confondu avec le centre du noyau.



Doc. 13. Hors équilibre, le barycentre P des positions successives de l'électron n'est plus confondu avec le centre O du noyau.

3.3. Influence de la fréquence de l'onde excitatrice

3.3.1. Interaction résonante

La diffusion est particulièrement importante si l'amplitude du mouvement des électrons est grande, donc lorsque la fréquence du rayonnement incident est proche de l'une des fréquences propres de l'atome (pour une pulsation voisine de ω_0). Le processus porte alors le nom de **diffusion résonante**.

Ce fait peut être mis en évidence à l'aide de l'expérience de résonance illustrée par le document 14. En chauffant les parois d'une ampoule à vide contenant un peu de sodium avec un bec Bunsen, nous provoquons la vaporisation du sodium à l'état atomique.

Éclairons cette ampoule à l'aide de la lumière issue d'une lampe à vapeur de mercure, dont le spectre contient entre autres, un doublet jaune ($\lambda = 577 \text{ nm}$ et 579 nm). Nous observons une très légère émission jaune de la vapeur contenue dans l'ampoule.

Éclairons maintenant cette vapeur atomique par le faisceau issu d'une lampe à vapeur de sodium. Nous observons cette fois une très forte émission jaune de la part du sodium contenu dans l'ampoule. Le spectre de l'éclairage incident contient alors des radiations ($\lambda = 589,0 \text{ nm}$ et $589,6 \text{ nm}$) parfaitement adaptées (et pour cause !) à l'excitation des atomes contenus dans l'ampoule, et nous observons les conséquences de la diffusion résonante du rayonnement incident, dont l'intensité est sans commune mesure avec la diffusion obtenue dans la première partie de l'expérience.

3.3.2. Diffusion Rayleigh atmosphérique

De nombreux atomes ou molécules de l'atmosphère ont un spectre électromagnétique essentiellement situé dans l'ultraviolet. La lumière du spectre visible correspond donc à des pulsations ω très inférieures à la pulsation caractéristique ω_0 (située dans l'ultraviolet). Dans ces conditions, l'accélération d'un électron excité par l'onde incidente prend donc la forme simplifiée

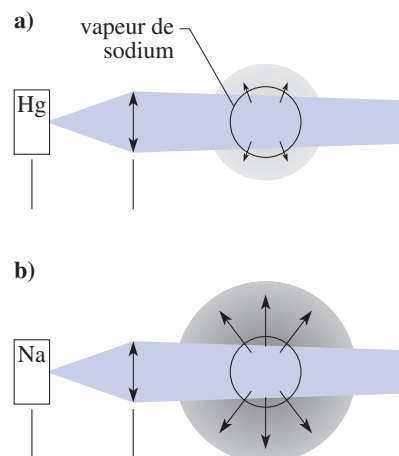
$$\text{avec } \omega \ll \omega_0 \quad \vec{r} = \frac{-\frac{q}{m\omega_0^2}}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} \vec{E}_0 e^{j\omega t} \approx -\frac{q}{m\omega_0^2} \vec{E}_0 e^{j\omega t}; \text{ et ainsi :}$$

$$\vec{a} = \ddot{\vec{r}} = -\omega^2 \vec{r} \approx \frac{q\omega^2}{m\omega_0^2} \vec{E}_0 e^{j\omega t}.$$

Comme le moment dipolaire est $\vec{p} = q\vec{r}(t)$ (cf. Application 3), que la puissance est proportionnelle à $\ddot{\vec{p}}$, la puissance rayonnée par le dipôle est proportionnelle au carré de l'accélération et elle varie donc en ω^4 , soit comme $\frac{1}{\lambda^4}$.

Cette diffusion est appelée « diffusion Rayleigh » : son intensité varie comme $\frac{1}{\lambda^4}$, où λ est la longueur d'onde du rayonnement incident. Dans le spectre de la lumière visible, l'atmosphère diffuse nettement plus les radiations bleues que les radiations rouges. Cette diffusion peut s'appliquer à la diffusion de la lumière provenant du Soleil par les molécules constituant l'atmosphère.

Observons le Soleil (doc. 15a) dont le rayonnement présente un maximum dans le jaune-vert. Nous percevons une lumière qui est appauvrie dans la partie



Doc. 14. Éclairage avec une source spectrale.

a. Cas du mercure : diffusion très peu intense.

b. Cas du sodium : diffusion résonante.

Cette expérience peut être aussi réalisée à l'aide de deux lampes au sodium L_1 et L_2 par exemple. Nous faisons chauffer les deux lampes ; une fois qu'elles sont bien chaudes, nous éteignons L_2 que nous éclairons avec L_1 : nous visualisons le phénomène de diffusion résonante (le gaz de la lampe L_2 devient opalescent), qui n'existe pas avec d'autres lampes spectrales.

bleu-violet du spectre visible du fait de la diffusion par les molécules atmosphériques. Plus l'épaisseur d'atmosphère traversée est importante, plus ce phénomène devient important : le Soleil a un aspect nettement plus rouge au couchant qu'au zénith (*doc. 15a*).

Regardons le ciel dans une direction différente de celle du Soleil (*doc. 15b*). Nous percevons cette fois le rayonnement de diffusion atmosphérique de la lumière solaire : le ciel est bleu.

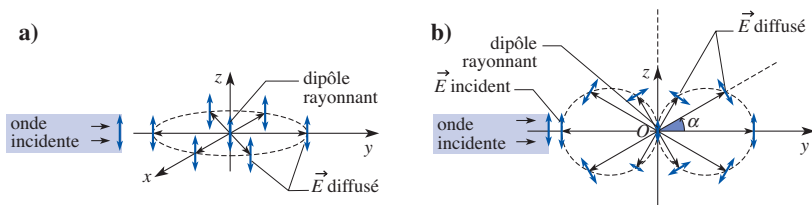
► Pour s'entraîner : ex. 1 et 2.

3.4. Polarisation du rayonnement par diffusion

3.4.1. Diffusion d'une onde polarisée rectilignement

Considérons un rayonnement incident, dirigé selon (Oy) , dont le champ E est polarisé rectilignement dans la direction (Oz) (*doc. 16*). Le moment dipolaire oscillant induit est parallèle à la direction de polarisation. Le rayonnement de diffusion est polarisé rectilignement.

Son intensité est importante dans les directions voisines du plan (xOy) (*cf. § 2.2.1*). Dans ce plan, le dipôle émet de manière isotrope des ondes polarisées rectilignement selon la direction (Oz) (*doc. 16a*). Son intensité est négligeable dans les directions voisines de (Oz) (*doc. 16b*).



Doc. 16. Diffusion d'une O.P.P.M. polarisée rectilignement : $\vec{E} \parallel (Oz)$.

a. Dans le plan (xOy) : $\alpha = 0$.

b. Dans un plan parallèle à (yOz) : α quelconque.

3.4.2. Diffusion d'une onde non polarisée

La lumière naturelle n'est pas polarisée. Par suite, une onde lumineuse se propageant suivant (Oz) induit des dipôles qui, comme le champ incident, oscillent de façon aléatoire dans toutes les directions du plan (xOy) , et la distribution du rayonnement diffusé est alors de révolution autour de l'axe (Oz) .

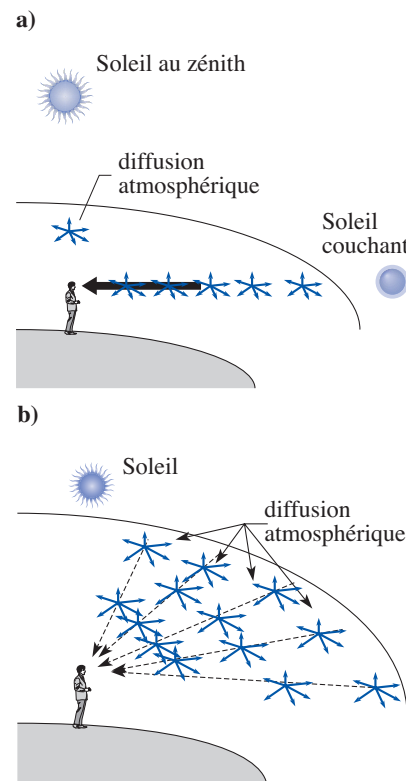
Le rayonnement diffusé parallèlement à (Oz) n'est pas polarisé, alors que le rayonnement diffusé perpendiculairement à (Oz) est polarisé rectilignement.

Dans des directions intermédiaires (α différent de 0, $\frac{\pi}{2}$ et π ; *cf. doc. 16*), le rayonnement diffusé est partiellement polarisé.

Ainsi la lumière diffusée par l'atmosphère est partiellement polarisée : l'observation de cette polarisation partielle est possible à travers des lunettes solaires à verres polarisants*.

La lumière solaire n'étant pas polarisée, le degré de polarisation de la lumière diffusée est important lorsque les directions de la lumière incidente et de la lumière diffusée sont quasiment perpendiculaires.

Sur le *document 17*, la zone B du ciel renvoie donc à l'observateur une lumière dont le degré de polarisation est plus important que celui des zones A et C.



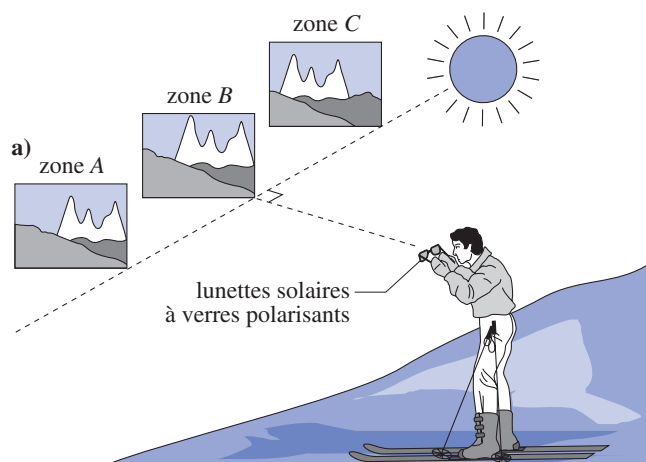
Doc. 15. Observation du Soleil et du ciel.

a. Rougissement du Soleil couchant.

b. Le ciel est bleu.

* Les verres polarisants de ces lunettes sont des polariseurs rectilignes qui, lorsqu'ils sont traversés par un faisceau lumineux, isolent un état de polarisation rectiligne en éliminant l'état orthogonal. Ils utilisent le dichroïsme de certains matériaux, c'est-à-dire leur absorption sélective d'un état de polarisation. Ces polariseurs sont actuellement réalisés artificiellement en étirant des films de polymères sur lesquels sont attachées des molécules de pigments. Le substrat obtenu possède une conductivité électrique parallèlement à la direction dans laquelle les polymères ont été étirés, et absorbe efficacement l'état de polarisation rectiligne de champ électrique parallèle à cette direction ; il laisse passer l'état de polarisation orthogonal (*cf. H-prépa, Optique ondulatoire, 2^{de} année*).

De nombreuses lunettes de plage sont constituées de verres polarisants. Les photographes utilisent parfois les propriétés de filtres polarisants.



◀ **Doc. 17.** Observation du ciel à travers des lunettes solaires à verres polarisants : en tournant ses lunettes d'un quart de tour, le skieur « voit le ciel s'assombrir ».

a. Le skieur voit nettement mieux l'influence de la polarisation de la lumière diffusée par l'atmosphère dans la « zone B » (c'est-à-dire dans une direction perpendiculaire à celle du Soleil) que dans les zones A et C.

Dans la « zone B », le polariseur étant vertical : le ciel est clair.

Dans la « zone B », le polariseur étant horizontal : le ciel est assombri.



Doc. 17b. Deux photographies panoramiques du massif de la Meije (Alpes françaises) sur un angle d'environ 90° avec le Soleil à droite, avec un filtre polarisant orienté dans les deux directions à effets extrêmes.

Remarquons toutefois qu'à cette lumière diffusée, obéissant aux lois de la diffusion Rayleigh, se superpose une diffusion ne modifiant pas la fréquence et non polarisée due aux particules ou poussières existant dans l'atmosphère.

L'observation de la polarisation de la lumière diffusée sera donc beaucoup plus nette en haute montagne (cas du document 17b) qu'en ville où la pollution est malheureusement importante.

Application J

Degré de polarisation du rayonnement diffusé par un atome éclairé par une onde non polarisée

L'onde incidente se propageant suivant l'axe (Oz) est non polarisée : elle peut être décrite par deux ondes polarisées rectilignement suivant (Ox) et (Oy) respectivement, de même amplitude E_0 et indépendantes l'une de l'autre (c'est-à-dire incohérentes).

Exprimer, en un point M du plan (xOz), éloigné de l'atome situé au point O , repéré par $r = OM$ et l'angle α (doc. 18), les composantes $\vec{E}_{//}$ et $\vec{E}_{\perp}$, respectivement parallèle et perpendiculaire à (xOz), du champ électrique rayonné par l'électron élastiquement lié (charge $-q$), en fonction des composantes de son accélération.

Évaluer le rapport $\frac{\langle E_{//}^2 \rangle}{\langle E_{\perp}^2 \rangle}$ et préciser les valeurs de

l'angle α correspondant à un champ de diffusion polarisé rectilignement.

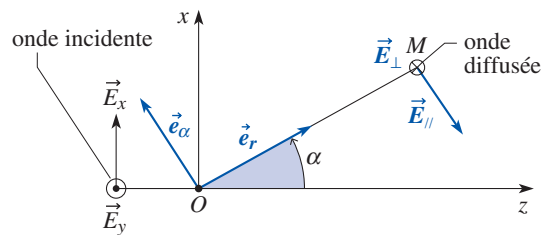
Notons $x(t)$ et $y(t)$ les coordonnées de l'électron dont le mouvement est induit par l'onde incidente (le champ électrique est dans le plan (xOy)). Utilisant l'expression du champ rayonné obtenue au § 2.1.1, nous avons (doc. 18) :

$$\begin{aligned}\vec{E}(M, t) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\left(\ddot{\vec{p}} \left(t - \frac{r}{c} \right) \wedge \overrightarrow{OM} \right) \wedge \overrightarrow{OM}}{r^3 c^2} \\ &= \vec{E}_{//}(M, t) + \vec{E}_{\perp}(M, t)\end{aligned}$$

avec :

$$\begin{aligned}\vec{E}_{//}(M, t) &= \frac{\mu_0 q}{4\pi r} \left[\ddot{x} \left(t - \frac{r}{c} \right) \cos \alpha (-\cos \alpha \vec{e}_x + \sin \alpha \vec{e}_z) \right. \\ &= \left. -\frac{\mu_0 q}{4\pi r} \ddot{x} \left(t - \frac{r}{c} \right) \cos \alpha \vec{e}_\alpha \right]\end{aligned}$$

$$\text{et } \vec{E}_{\perp}(M, t) = -\frac{\mu_0 q}{4\pi r} \ddot{y} \left(t - \frac{r}{c} \right) \vec{e}_y.$$



Doc. 18. Champ rayonné.

Les évolutions de $x(t)$ et $y(t)$, induites par celles des composantes du champ incident, étant aléatoires et de même amplitude, nous aurons :

$$\frac{\langle E_{//}^2 \rangle}{\langle E_{\perp}^2 \rangle} = \cos^2 \alpha.$$

Le champ diffusé est polarisé rectilignement pour $\alpha = \pm \frac{\pi}{2}$, donc pour des directions d'observation perpendiculaires à (Oz).

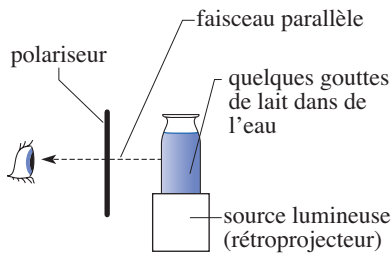
3.4.3. Quelques expériences simples

■ Première mise en évidence expérimentale

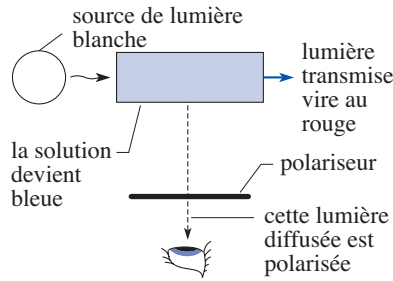
En plaçant un récipient rempli d'eau à laquelle nous avons mélangé un peu de lait, il est possible de mettre en évidence la polarisation par diffusion (doc. 19).

■ Seconde mise en évidence expérimentale : expérience du coucher de Soleil

Plaçons un récipient rempli d'une solution de thiosulfate sur le trajet d'un faisceau lumineux, parallèle, de lumière blanche. En ajoutant un peu d'acide chlorhydrique à cette solution, il y a formation de soufre colloïdal (avec une cinétique de réaction relativement lente) qui diffuse la lumière en suivant les lois de la diffusion Rayleigh. Il est alors possible de mettre en évidence la polarisation par diffusion, ainsi qu'une couleur bleutée, alors que la lumière transmise devient rouge (doc. 20).



Doc. 19. Expérience mettant en évidence la polarisation de la lumière diffusée.



Doc. 20. Expérience du coucher de Soleil. Quelques gouttes d'acide chlorhydrique sont versées dans une cuve contenant une solution de thiosulfate.

► Pour s'entraîner : ex. 2.

CQFR

● MODÈLE ET APPROXIMATIONS

Le potentiel vecteur en M à la date t , associé à un dipôle variable $\vec{p}(t)$, d'extension spatiale de l'ordre de d , au voisinage d'un point O , évoluant à une échelle de temps caractéristique T , peut être écrit :

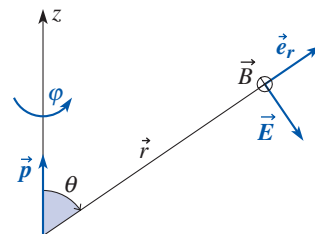
$$\vec{A}(M, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\dot{\vec{p}}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{r} \quad \text{et} \quad V(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\vec{p}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{r^2} + \frac{\dot{\vec{p}}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{rc} \right) \cdot \vec{e}_r$$

si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- $d \ll r$: approximation dipolaire ;
- $d \ll \lambda$: approximation non relativiste.

● CHAMP RAYONNÉ

- La zone dite de rayonnement (ou zone lointaine) est définie par $r \gg \lambda$.
- Le champ électromagnétique engendré par le dipôle (doc. ci-contre) dans les conditions : $r \gg \lambda \gg d$:
 - décroît comme $\frac{1}{r}$;
 - est proportionnel à $\ddot{\vec{p}}\left(t - \frac{r}{c}\right)$, donc à l'accélération de la particule rayonnante ;
 - présente localement une structure d'onde électromagnétique plane progressive dans le vide se propageant radicalement à partir du dipôle.



Structure du champ électromagnétique rayonné par un dipôle oscillant.

Le trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{e}_r)$ est trirectangle et direct, avec :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = c\vec{B}(\vec{r}, t) \wedge \vec{e}_r \quad \text{ou} \quad \vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{\vec{e}_r \wedge \vec{E}(\vec{r}, t)}{c}.$$

● PUISSANCE RAYONNÉE

- Le rayonnement du dipôle n'est pas isotrope :
- la puissance est préférentiellement rayonnée dans les directions perpendiculaires au vecteur $\frac{d^2\vec{p}}{dt^2}$;
- il n'y a pas d'énergie rayonnée dans la direction de ce vecteur.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Quelle est la source du rayonnement étudié dans ce chapitre ?
- ✓ Quelles sont les approximations utilisées pour trouver le champ électromagnétique rayonné ?
- ✓ Quelle est la structure locale de l'onde électromagnétique rayonnée ?
- ✓ Comment est réparti spatialement le rayonnement émis par le dipôle électrique ?
- ✓ Comment peut-on calculer la puissance rayonnée par un dipôle oscillant ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Ce chapitre étudie le rayonnement dipolaire magnétique.

☐ Vrai ☐ Faux

2. L'onde électromagnétique rayonnée est plane.

☐ Vrai ☐ Faux

3. La relation en un point entre E et B est :

☐ a. $\vec{E} = c\vec{B} \wedge \vec{e}_r$ ☐ b. $\vec{B} = \frac{\vec{e}_r \wedge \vec{E}}{c}$

4. La puissance rayonnée est isotrope.

☐ Vrai ☐ Faux

5. Le bleu est environ seize fois plus diffusé que le rouge.

☐ Vrai ☐ Faux

► Solution, page 177.

Exercices

1

Diffusion Rayleigh (PC)

Une onde électromagnétique monochromatique, de pulsation ω , de champ électrique d'amplitude réelle E_0 , est diffusée par les électrons élastiquement liés des atomes ou molécules d'un gaz, dans le domaine où la pulsation de l'onde est très inférieure à la pulsation propre de ces électrons élastiquement liés (cf. § 3.3.3 : $\omega \ll \omega_0$).

1) En utilisant la formule de Larmor $\mathcal{P} = \frac{\mu_0 e^2 a^2}{6\pi c}$, déterminer la puissance moyenne totale rayonnée par un atome.

2) L'onde incidente interagit avec les atomes contenus dans un cylindre de section S , perpendiculaire à la direction de propagation (Ox) de l'onde incidente. La densité particulaire des atomes est notée n . Le flux énergétique surfacique moyen de l'onde incidente est noté ϕ . Établir la loi d'évolution $\phi = \phi(x)$.

3) Dans les conditions usuelles de température et de pression, la fréquence propre d'un gaz $\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ est de l'ordre de $2 \cdot 10^{15}$ Hz. Évaluer la longueur L caractérisant l'atténuation du faisceau dans ce gaz pour une pulsation ω correspondant à un rayonnement visible. Cet ordre de grandeur et le comportement de L vis-à-vis de la pulsation ω permettent-ils d'avancer une explication simple d'un phénomène naturel observé chaque soir par ciel clair ?

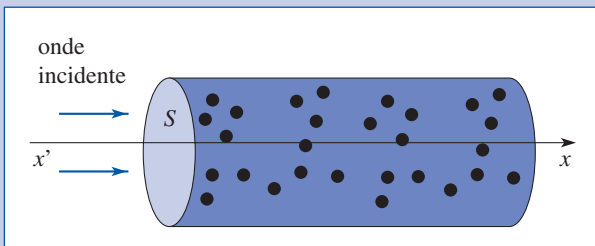
Données :

constante d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;

charge de l'électron $-e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$;

masse de l'électron $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$;

$m_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.



2

Section efficace de diffusion de rayonnement électromagnétique (PC)

1) Préliminaire : quelle est la dimension de la grandeur :

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2} ?$$

Un atome est soumis au champ d'une onde plane progressive monochromatique électromagnétique dont le champ électrique est, en notation complexe, $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{j(\omega t - kz)}$.

Pour rendre compte de la réponse de l'atome, on adopte le modèle de l'électron élastiquement lié, assimilé à un oscillateur spatial de pulsation propre ω_0 et de facteur de qualité Q .

Pour exprimer les résultats, il sera judicieux de faire apparaître la grandeur r_e précédemment introduite, appelée rayon classique de l'électron.

2) Section efficace de diffusion

a) Établir l'expression de la puissance moyenne rayonnée par l'atome excité par l'onde plane progressive monochromatique incidente en utilisant la formule de Larmor (cf. exercice 1).

b) En déduire l'expression de la section efficace σ de diffusion de rayonnement, définie comme le rapport entre le nombre moyen de photons diffusés par l'atome « cible » et le flux de photons « projectiles » incidents par unité de surface, ou encore le rapport entre la puissance moyenne diffusée et le flux surfacique moyen d'énergie incident.

c) Tracer l'allure du graphe de cette section de diffusion $\sigma = f(\omega)$, sachant que le facteur de qualité est très élevé.

3) Quel phénomène évoqué dans le cours retrouve-t-on au voisinage de la pulsation ω_0 ?

4) Diffusion Rayleigh

Quel est le comportement asymptotique de la section efficace de diffusion à basse fréquence ? À quel autre phénomène évoqué dans le cours peut s'appliquer ce résultat ?

5) Diffusion Thomson

Quel est le comportement asymptotique de la section efficace de diffusion en haute fréquence ? Cette diffusion est appelée diffusion Thomson.

Donnée : la puissance rayonnée par une charge non relativiste d'accélération a est donnée par la formule de

$$\text{Larmor : } \mathcal{P} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{2a^2}{3c^3}.$$

3

Durée de vie d'un état excité d'un atome

On adopte ici un modèle planétaire de l'atome pour lequel l'électron d'un atome d'hydrogène est assimilé à une particule de masse m et de charge $-e$ qui gravite sur une trajectoire circulaire de rayon R autour d'un proton, considéré comme infiniment massif, fixe à l'origine O .

1) Exprimer en fonction de R , m et e , la vitesse u , l'accélération a de l'électron, la période T et l'énergie

Exercices

mécanique $\mathcal{C}$ du système. Les évaluer pour $R = 53$ pm, et discuter le caractère relativiste ou non de l'électron.

Données : $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C et

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ F}^{-1} \cdot \text{m}.$$

À une distance r très grande devant l'extension spatiale R de son mouvement, une particule non relativiste, de charge q et d'accélération $\vec{a}$, émet un champ électromagnétique de rayonnement, dont le champ magnétique est (cf. Application 4) :

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{a} \left(t - \frac{r}{c} \right) \wedge \vec{e}_r}{rc}.$$

2) Discuter la polarisation de l'onde émise dans le plan de l'orbite de l'électron ou sur son axe de révolution.

3) Établir la formule de Larmor donnant la puissance rayonnée par l'électron décrivant sa trajectoire circulaire.

4) Quelle est la conséquence de cette émission de rayonnement sur le mouvement de l'électron ? Discuter la rapidité de cette évolution en évaluant le rapport entre l'énergie rayonnée pendant une révolution et l'énergie mécanique obtenue à la question 1).

5) En utilisant les conclusions précédentes, proposer une loi d'évolution du rayon R de la trajectoire électronique en fonction du temps. En déduire une évaluation de la durée de vie τ du niveau excité $2p$ de l'atome d'hydrogène, sachant que l'atome retombe, par émission de rayonnement, dans l'état $1s$. On rappelle que les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés

par la loi de quantification $\mathcal{E}_n = \frac{-13,6}{n^2} \text{ eV}$, où n désigne le nombre quantique principal. Comparer la valeur obtenue à la valeur expérimentale de ce temps de vie qui est $\tau = 1,6$ ns.



* Rayonnement d'une antenne demi-onde

L'expression du champ de rayonnement ($r \gg \lambda$) d'un dipôle placé à l'origine du système de coordonnées obtenue dans le cours (cf. § 2.1.1) est :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = c\vec{B}(\vec{r}, t) \wedge \vec{e}_r.$$

$$\text{avec } \vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\ddot{p} \left(t - \frac{r}{c} \right) \wedge \vec{e}_r}{rc}.$$

Une antenne est constituée d'un fil d'épaisseur négligeable, de centre O et de longueur L , coïncidant avec l'axe

(Oz) , auquel un système électronique impose un courant oscillant :

$$i(z, t) = I_0 \cos\left(\frac{\pi z}{L}\right) \cos(\omega t),$$

soit en notation complexe :

$$\dot{i}(z, t) = I_0 \cos\left(\frac{\pi z}{L}\right) e^{j\omega t}.$$

On observe le rayonnement de cette antenne en un point M , repéré par ses coordonnées sphériques (r, θ) .

1) Expliquer l'expression du courant $i(z, t)$ dans l'antenne. Indiquer la relation liant la longueur L de l'antenne et la longueur d'onde λ associée au courant $i(z, t)$.

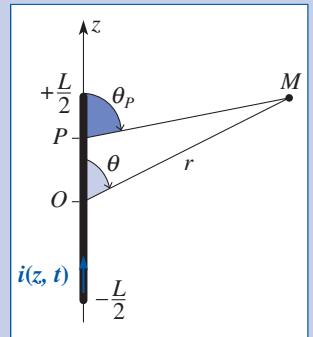
2) Dans la zone de rayonnement ($r \gg \lambda$), peut-on supposer aussi que la longueur d'onde est très grande devant les dimensions de la source, comme dans le cas du rayonnement dipolaire ? Déterminer le champ $\vec{E}$ créé en M par un élément de longueur dz situé en un point P d'abscisse z de l'antenne, puis son amplitude complexe $d\vec{E}$.

3) Calculer le champ électrique $\vec{E}$ rayonné au point M .

4) Montrer que le vecteur de Poynting moyen peut se mettre sous la forme $Kf(\theta) \frac{\vec{r}}{r^3}$, où $f(\theta)$ (fonction dont la valeur maximale est 1) est appelée indicatrice de rayonnement de l'émetteur.

5) Donner l'allure du diagramme de rayonnement de l'antenne.

6) Calculer la puissance moyenne totale rayonnée $\langle \mathcal{P} \rangle$, ainsi que la résistance de rayonnement R de l'antenne, définie par $\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{RI_0^2}{2}$. Calculer I_0 pour une antenne qui rayonne une puissance moyenne de 1 kW.



5 Rayonnement d'un dipôle magnétique oscillant (MP)

Dans la jauge de Lorentz, les potentiels scalaire V et vecteur $\vec{A}$ créés à grande distance par un dipôle magnétique de moment dipolaire $\vec{M}(t)$ variable (placé à l'origine du système de coordonnées) sont :

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{M} \left(t - \frac{r}{c} \right)}{r^2} + \frac{\ddot{\vec{M}} \left(t - \frac{r}{c} \right)}{rc} \wedge \vec{e}_r \text{ et } V = 0.$$

On considère un dipôle magnétique oscillant dont le moment dipolaire est, en notation complexe :

$$\vec{M} = M_0 e^{j\omega t} \vec{e}_z \quad (\text{on supposera } M_0 \text{ réel}).$$

1) Exprimer le champ électromagnétique créé par ce dipôle dans la zone de rayonnement ($r \gg \lambda$). Commenter la structure obtenue et la comparer à celle du champ rayonné par un dipôle électrique oscillant de la forme $\vec{p} = p_0 e^{j\omega t} \vec{e}_z$.

2) Quelle est la puissance moyenne rayonnée par le dipôle magnétique oscillant ?

3) Utilisant le modèle planétaire d'un atome d'hydrogène où l'électron décrit une trajectoire circulaire de rayon $a = 53 \text{ pm}$ à la vitesse $v = \frac{c}{137}$ (état 1s, cf. exercice 3,

question 1)), évaluer les ordres de grandeurs de moments dipolaires électrique ou magnétique d'un atome. Comparer alors les importances respectives des rayonnements de ces deux types de dipôles, à fréquence d'oscillation identique.

Donnée : en coordonnées sphériques (r, θ, φ) , le rotationnel d'un champ de vecteurs $\vec{A}$ est :

$$\vec{\text{rot}} \vec{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial(\sin \theta A_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right) \\ \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \sin \theta \frac{\partial(r A_\varphi)}{\partial r} \right) \\ \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \end{pmatrix}.$$

Corrigés

Solution du tac au tac, page 174.

1. Faux ; 2. Faux ; 3. Vrai : a, b ; 4. Faux ; 5. Vrai.

1

1) En régime sinusoïdal établi et en notation complexe, l'accélération de l'électron élastiquement lié est :

$$\vec{a} = \frac{e}{m} \frac{\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \vec{E}_0}{1 + j \frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} e^{j\omega t} \approx \frac{e}{m} \frac{\omega^2}{\omega_0^2} e^{j\omega t} \vec{E}_0 \quad \text{pour } \omega \ll \omega_0.$$

La formule de Larmor donne alors la puissance moyenne diffusée par un atome (à un électron), soit en notation réelle :

$$\langle \mathcal{P}_{\text{diffusée}} \rangle = \frac{\mu_0 e^2}{6\pi c} \langle a^2 \rangle = \frac{\mu_0 e^4}{6\pi c m^2} \frac{\omega^4}{\omega_0^4} \langle E^2 \rangle$$

$$\text{avec } \langle E^2 \rangle = \frac{1}{2} E_0^2.$$

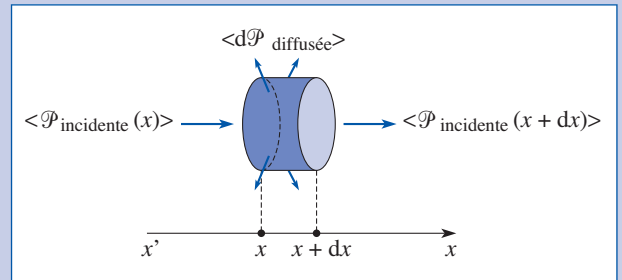
2) À l'abscisse x , la puissance incidente moyenne est :

$$\langle \mathcal{P}_{\text{incidente}} \rangle = \frac{\langle E^2 \rangle}{\mu_0 c} S = S \phi$$

en supposant que l'onde incidente a localement la structure d'une onde plane progressive monochromatique. En fait, l'amplitude E_0 de l'onde incidente va décroître, car cette puissance est partiellement absorbée par les atomes qui rayonnent à leur tour de l'énergie, dans des directions autres que celle de l'axe

(Ox). Dans une tranche d'épaisseur dx , les $nSdx$ atomes diffusent en effet

$$\text{la puissance moyenne : } \langle d\mathcal{P}_{\text{diffusée}} \rangle = \frac{\mu_0 e^4}{6\pi c m^2} \frac{\omega^4}{\omega_0^4} \langle E^2 \rangle nS dx.$$



L'égalité $\langle \mathcal{P}_{\text{incidente}}(x) \rangle = \langle \mathcal{P}_{\text{incidente}}(x+dx) \rangle + \langle d\mathcal{P}_{\text{diffusée}} \rangle$ traduit le bilan énergétique pour la tranche élémentaire d'épaisseur dx .

On en déduit $d\phi = -\frac{\phi}{L} dx$ avec $L = \frac{6\pi m^2}{n\mu_0 e^4} \frac{\omega_0^4}{\omega^4}$, puis :

$$\phi(x) = \phi_0 e^{-\frac{x}{L}}.$$

3) Pour un gaz, dans les conditions usuelles de température et de pression, il y a une mole de particules dans environ 22,4 L, donc :

$$n \approx \frac{6,02 \cdot 10^{23}}{22,4 \cdot 10^{-3}} \approx 2,7 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}.$$

Corrigés

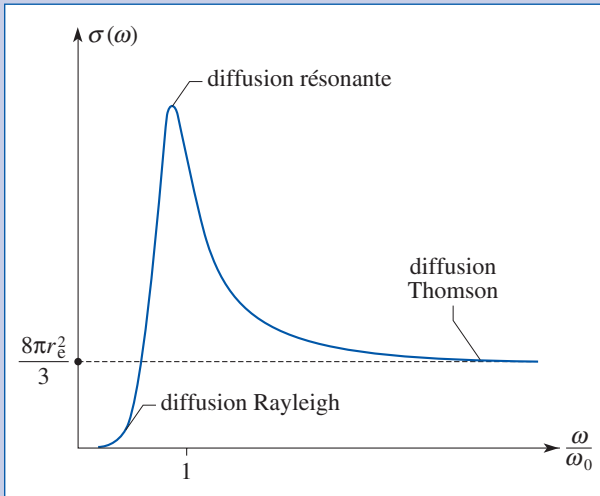
Pour une longueur d'onde $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$, soit $\omega = 3,8 \cdot 10^{15} \text{ s}^{-1}$, la longueur caractéristique L est de l'ordre de $L = 66 \text{ km}$ (on obtiendrait moins en attribuant à chaque atome ou molécule un nombre plus élevé d'électrons diffusant le rayonnement électromagnétique). La longueur caractéristique L est proportionnelle à $\frac{\omega_0^4}{\omega^4}$. Sur une grande distance, telle que l'épaisseur de l'atmosphère traversée par les rayons issus du Soleil couchant (de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres), l'atténuation des hautes fréquences est sensible, ce qui explique la couleur rouge orangée du « Soleil couchant ».

2

1) La quantité mc^2 est homogène à une énergie. Si d désigne une longueur, la quantité $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 d}$ est l'énergie d'interaction électrostatique de deux électrons séparés par la distance d . La grandeur r_e est donc une longueur.

2) a) L'accélération de l'électron élastiquement lié est, en notation complexe (cf. § 3.2.2) :

$$\vec{a} = \frac{e}{m} \frac{\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \vec{E}_0}{1 + j \frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} e^{j\omega t}.$$



La puissance moyenne du rayonnement de diffusion est, en utilisant la formule de Larmor :

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{P} \rangle &= \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \times 2 \frac{\|\vec{a}\|^2}{3c^3} \\ &= \frac{e^2}{12\pi\epsilon_0 c^3} \frac{e^2 \|\vec{E}_0\|^2}{m^2} \frac{\frac{\omega^4}{\omega_0^4}}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2} \\ \text{puisque } \langle \vec{a}^2 \rangle &= \frac{\|\vec{a}\|^2}{2} = \frac{\underline{a} \cdot \underline{a}^*}{2}. \end{aligned}$$

b) Le flux surfacique moyen d'énergie de l'onde incidente est :

$$\langle \Pi_i \rangle = \frac{1}{2} c \epsilon_0 \|\vec{E}_0\|^2.$$

La section efficace de diffusion est alors :

$$\sigma(\omega) = \frac{\langle \mathcal{P} \rangle}{\langle \Pi_i \rangle} = \frac{8}{3} \pi r_e^2 \cdot \frac{\omega^4}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{\omega_0 \omega}{Q}\right)^2}.$$

c) La fonction obtenue est de type « filtre passe-haut à forte résonance ». Son graphe a l'allure représentée sur le schéma (pour limiter la résonance, le schéma a été tracé pour $Q = 2$, ce qui n'est pas du tout réaliste, cette valeur devant être beaucoup plus élevée).

3) Les facteurs de qualité caractérisant les modes d'oscillations des électrons atomiques sont très élevés, de sorte que la section efficace possède une résonance aiguë au voisinage de la pulsation propre ω_0 . Le graphe fait apparaître ce comportement particulier correspondant à la diffusion résonante évoquée dans le cours (cf. § 3.3).

4) À basse fréquence ($\omega \ll \omega_0$), la section efficace est celle de la diffusion Rayleigh : $\sigma_{\text{Rayleigh}}(\omega) \approx \frac{8}{3} \pi r_e^2 \frac{\omega^4}{\omega_0^4}$, qui permet d'avancer une explication de la couleur bleue du ciel.

5) À haute fréquence ($\omega \gg \omega_0$), la section efficace est celle de la diffusion Thomson : $\sigma_{\text{Thomson}}(\omega) \approx \frac{8}{3} \pi r_e^2 = \text{cte}$.

Ce résultat, obtenu pour des rayonnements de haute énergie (domaine des rayons X durs), ne fait pas intervenir le couplage de l'électron à l'atome (en effet, pour $\omega \gg \omega_0$ force de rappel et force de frottement visqueux sont négligeables dans le modèle de l'électron élastiquement lié) : il correspond ainsi à une approximation d'électron libre.

3

1) Sur la trajectoire circulaire : $-m \frac{v^2}{R} = \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 R^2}$, et on en déduit :

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m R}}; \quad a = \frac{v^2}{R} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m R^2}; \\ T &= \frac{2\pi R}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{4\pi\epsilon_0 m R^3}{e^2}}; \\ \mathcal{E} &= \frac{1}{2} m v^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 R}. \end{aligned}$$

A.N. : $v = \frac{c}{137}$ la particule n'est pas relativiste ;

$$a = 9 \cdot 10^{22} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}; T = 1,52 \cdot 10^{-16} \text{ s}; \mathcal{E} = -13,6 \text{ eV}.$$

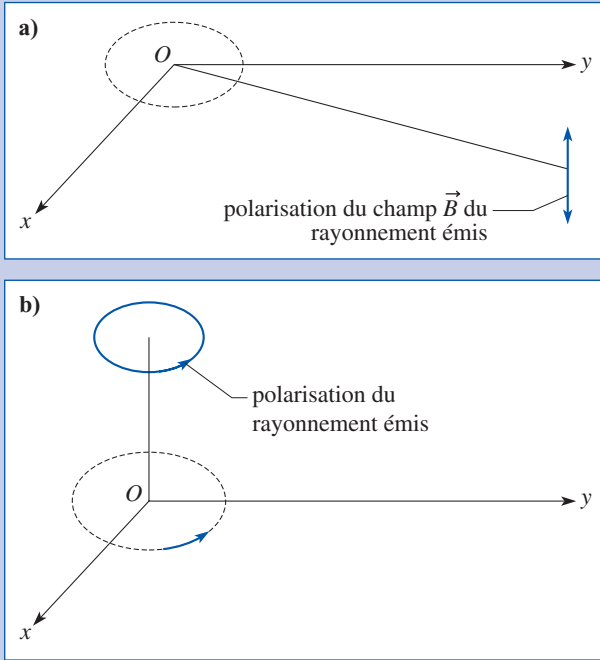
2) On sait que le champ électromagnétique de rayonnement possède une structure locale d'onde plane, et on a :

$$\begin{aligned} \vec{B}(\vec{r}, t) &= \frac{\mu_0 e}{4p} \frac{\vec{e}_r \wedge \vec{a}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{rc}; \\ \vec{E}(\vec{r}, t) &= c \vec{B} \wedge \vec{e}_r = \frac{\mu_0 e}{4\pi} \frac{\left(\vec{e}_r \wedge \vec{a}\left(t - \frac{r}{c}\right)\right) \wedge \vec{e}_r}{r}. \end{aligned}$$

Le mouvement circulaire uniforme de l'électron dans le plan (xOy) de la trajectoire est la superposition de deux mouvements rectilignes oscillants,

déphasés de $\frac{\pi}{2}$, soit $\vec{OP} = R(\cos \omega t \vec{e}_x + \sin \omega t \vec{e}_y)$; on peut donc affirmer (en utilisant les résultats du § 3.4.) que :

- dans le plan de l'orbite (xOy), la polarisation du rayonnement émis est rectiligne (on a représenté le champ $\vec{B}$ sur le schéma a);
- sur l'axe de révolution du cercle trajectoire, elle est circulaire (schéma b).



3) Le vecteur de Poynting de l'onde rayonnée est :

$$\vec{P} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E^2}{\mu_0 c} \vec{e}_r = \frac{e^2 a^2}{16 \pi^2 \epsilon_0 c^3 r^2} \sin^2 \theta \vec{e}_r,$$

où θ désigne l'angle entre le vecteur accélération et la direction d'observation. Le flux du vecteur de Poynting à travers la sphère de rayon r et centre O donne la puissance rayonnée par la particule :

$$\mathcal{P} = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \vec{P} r^2 d\Omega \vec{e}_r = \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0} \frac{2a^2}{3c^3},$$

ce qui correspond à la formule de Larmor (dans notre modèle, la norme a de l'accélération de l'électron est constante).

4) L'électron perd donc de l'énergie par rayonnement, son énergie mécanique diminue, et le rayon R de la trajectoire électronique doit décroître.

Pendant une période de révolution T , l'énergie rayonnée est $\mathcal{P}T$. Le rapport entre cette perte d'énergie et l'énergie mécanique du système vaut :

$$\frac{\mathcal{P}T}{\mathcal{E}} = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0 m c^2 R} \right)^2.$$

Avec les valeurs numériques précédentes, on constate que ce rapport est de l'ordre de 10^{-6} , très faible : l'approximation d'une trajectoire quasi circulaire dont le rayon R décroît lentement est acceptable.

5) $\frac{d\mathcal{E}}{dt} = -\mathcal{P}$, donc $\frac{dR}{dt} = -\frac{4}{3m^2 c^3} \left(\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{R^2}$, et en intégrant :

$$R(t)^3 - R(0)^3 = -\frac{4t}{m^2 c^3} \left(\frac{e^2}{4\pi \epsilon_0} \right)^2.$$

On peut aussi écrire $\mathcal{E}(t)^{-3} - \mathcal{E}(0)^{-3} = \frac{32t}{m^2 c^3} \left(\frac{4\pi \epsilon_0}{e^2} \right)$. Le temps de vie du niveau $2p$ est $\tau = \frac{m^2 c^3}{32} \frac{e^2}{4\pi \epsilon_0} (\mathcal{E}_1^{-3} - \mathcal{E}_2^{-3})$. A.N. : 10^{-9} s.

Malgré la naïveté du modèle classique utilisé ici, on obtient un bon ordre de grandeur de τ . Une étude correcte devrait faire appel à la mécanique quantique. Toutefois, si on trouve ici un ordre de grandeur convenable, c'est aussi parce qu'on a utilisé les constantes physiques (e , m , c , et la constante de Planck h implicitement contenue dans l'expression de $\mathcal{E}_n$).

1) Le courant $i(z, t) = I_0 \cos\left(\frac{\pi z}{L}\right) \cos(\omega t)$ représente une onde de courant stationnaire sinusoïdale vérifiant les conditions aux limites ($i = 0$ aux extrémités) : ce courant peut donc parfaitement s'établir dans l'antenne (cf. chapitre 3). La longueur L et la longueur d'onde λ sont reliées par $L = \frac{\lambda}{2}$.

2) Dans ces conditions, on ne peut pas évidemment supposer $\lambda \gg L$ et on doit traiter le retard $\frac{PM}{c}$ avec soin dans le calcul du champ rayonné par l'antenne.

L'élément dz situé au voisinage de P est équivalent à un dipôle dp tel que

$d\ddot{p} = \frac{di}{dt} dz$. On peut donc écrire :

$$d\vec{E} = -\frac{\mu_0 I_0 \omega}{4\pi} \frac{\sin \theta_P}{PM} \cos\left(\frac{\pi z}{L}\right) \sin\left(\omega t - \omega \frac{PM}{c}\right) dz \vec{e}_{\theta_P}.$$

On peut simplifier cette expression, car $r \gg L$, donc $\theta_P \approx \theta$ et $\vec{e}_{\theta_P} \approx \vec{e}_{\theta}$.

(Les différents champs $d\vec{E}$ cohérents vont interférer à l'infini ; cf. H-Prépa, Optique ondulatoire, 2^{de} année.)

$$PM \approx r - z \cos \theta, \text{ donc } \varphi = \omega \frac{r}{c} - \frac{\omega z}{c} \cos \theta$$

$$\text{et } \frac{\sin \theta_P}{PM} \approx \frac{\sin \theta_P}{r}.$$

On a donc $d\vec{E} \approx dE \vec{e}_{\theta}$, avec :

$$dE = j \frac{\mu_0 I_0 \omega}{4\pi} \frac{\sin \theta_P \cos\left(\frac{\pi z}{L}\right)}{r} e^{j\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)} e^{j\frac{\omega z}{c} \cos \theta} dz.$$

3) L'amplitude complexe du champ électrique est $\underline{E} = \int_{z=-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} d\underline{E}$.

La détermination de l'intégrale $\left(\frac{\pi}{L} = \frac{\omega}{c}\right)$:

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \cos\left(\frac{\pi z}{L}\right) e^{j\frac{\omega z}{c} \cos \theta} dz &= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \cos\left(\frac{\omega z}{c}\right) e^{j\frac{\omega z}{c} \cos \theta} dz \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \left[e^{j\frac{\omega z}{c}(\cos \theta + 1)} + e^{j\frac{\omega z}{c}(\cos \theta - 1)} \right] dz = \frac{2L}{\pi} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin^2 \theta}, \end{aligned}$$

$$\text{conduit à : } \underline{E} = j \frac{\mu_0 c I_0}{2\pi r} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin \theta} e^{j\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)} \vec{e}_{\theta}.$$

4) Sachant que chaque point P de l'antenne rayonne un champ $\vec{dB}$ donné par $\vec{dB} \approx \frac{\vec{e}_r \wedge d\vec{E}}{c}$ (structure locale d'onde plane progressive monochromatique), on en déduit le champ magnétique total $\vec{B} = \frac{\vec{e}_r \wedge \vec{E}}{c}$, puis le vecteur de Poynting moyen :

$$\langle \vec{II} \rangle = \frac{\mu_0 c I_0^2}{8\pi^2} \left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin \theta} \right)^2 \vec{e}_r.$$

Il est bien de la forme demandée avec :

$$f(\theta) = \left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin \theta} \right)^2 \quad \text{et} \quad K = \frac{\mu_0 c I_0^2}{8\pi^2}.$$

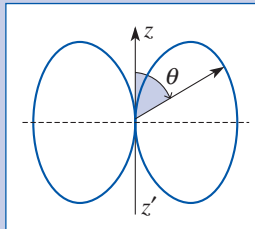
5) La puissance moyenne rayonnée par unité d'angle solide dans la direction (θ, φ) est :

$$\frac{\langle d\mathcal{P} \rangle}{d\Omega} = \frac{\langle \vec{II} \rangle \cdot d\vec{S}}{d\Omega} = \langle II \rangle r^2 = \frac{\mu_0 c I_0^2}{8\pi^2} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin^2 \theta}.$$

Le diagramme de rayonnement de l'antenne a l'allure suivante.

La puissance rayonnée est maximale pour $\theta = \frac{\pi}{2}$, perpendiculairement à l'antenne.

6) On calcule la puissance moyenne totale rayonnée dans tout l'espace. Sachant que $d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$, il vient :



$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{\mu_0 c I_0^2}{8\pi^2} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin^2 \theta} \sin \theta d\theta d\varphi.$$

L'intégrale peut être calculée numériquement : $\langle \mathcal{P} \rangle = 1,22 \frac{\mu_0 c I_0^2}{4\pi}$.

La résistance de rayonnement est donc $R = 1,22 \frac{\mu_0 c}{2\pi}$.

A.N. : $R = 73 \Omega$ et $I_0 = 5,2 \text{ A}$ (indépendante de la pulsation ω).

5

1) Utilisant le système de coordonnées sphériques, on a, dans la zone de rayonnement $\left(\lambda \ll r, \text{ soit } \frac{1}{r} \ll \frac{\omega}{c} \right)$:

$$\vec{A}(\vec{r}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi c} j\omega M_0 e^{j\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)} \frac{\sin \theta}{r} \vec{e}_\varphi \quad \text{et} \quad V = 0.$$

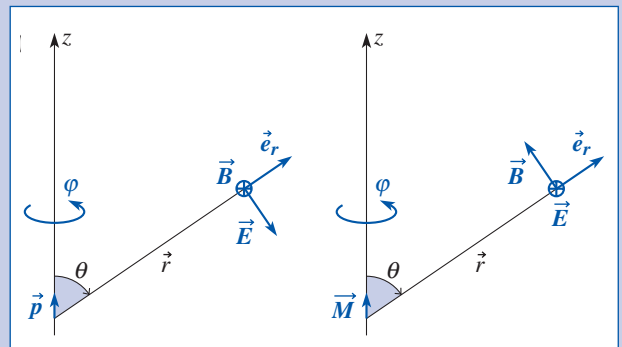
Calculant les champs à l'ordre le plus bas de puissance de $\frac{1}{r}$, on obtient :

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi c} \frac{\omega^2 M_0 \sin \theta}{r} e^{j\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)} \vec{e}_\varphi$$

$$\text{et } \vec{B} = \text{rot} \vec{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi c^2} \frac{\omega^2 M_0 \sin \theta}{r} e^{j\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)} \vec{e}_\theta.$$

Ce champ possède localement une structure d'onde plane électromagnétique $\vec{E} = c\vec{B} \wedge \vec{e}_r$, qui se propage radialement.

Les orientations des champs électrique et magnétique sont interverties par rapport au cas du dipôle électrique rayonnant.



2) La valeur moyenne du vecteur de Poynting est :

$$\langle \vec{II} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re} (\vec{E} \wedge \vec{B}^*) = \frac{\mu_0}{32\pi^2 c^3} \frac{\omega^4 M_0^2 \sin^2 \theta}{r^2} \vec{e}_r,$$

et la puissance moyenne rayonnée dans toutes les directions vaut :

$$\langle \mathcal{P}_M \rangle = \frac{\mu_0 \omega^4 M_0^2}{12\pi c^3}$$

(celle correspondant au dipôle électrique oscillant est $\langle \mathcal{P}_P \rangle = \frac{\omega^4 p_0^2}{12\pi \epsilon_0 c^3}$).

3) L'ordre de grandeur du moment dipolaire électrique est $p_0 = ea$. Celui du moment dipolaire magnétique est $M_0 = \frac{e}{T} \pi a^2 = \frac{e v a}{2}$ puisque $vT = 2\pi a$.

On peut alors comparer les ordres de grandeur relatifs aux rayonnements dipolaires électrique et magnétique :

$$\frac{\langle \mathcal{P}_M \rangle}{\langle \mathcal{P}_P \rangle} = \frac{M_0^2}{p_0^2 c^2} \approx \frac{v^2}{4c^2} \ll 1.$$

Le rayonnement dipolaire électrique est nettement plus important.